

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، واجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM C913** الخاصة بالغرف والمنشآت الخرسانية مسبقة الصب لشبكات المياه والصرف الصحي مثل غرف التفطيش مطابق الصرف وغرف المحابس والتي تحدد المتطلبات الفنية والخصائص الإنشائية اللازمة لتصنيع هذه الغرف وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة لكل بنود المواصفة.
- شرح مبسط يناسب الطلاب والمهندسين المبتدئين وفنيي المعامل.
- أمثلة واقعية توضح المقصود من البنود وتطبيقاتها في الموقع والمصنع.
- عرض الأشكال والملاحظات التوضيحية مع الشرح خطوة بخطوة.
- تقديم تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية المرتبطة بالمواصفة مثل رتبة التحمل Class العمق الفعال، وغيرها .
- شرح الجداول الأساسية الموجودة في المواصفة مع أمثلة تطبيقية تساعد في فهم الأبعاد والقيم الفنية المذكورة فيها، وكيفية التعامل مع الفروقات بين النظامين الأمريكي والمصري.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بندًا بندًا.
- شروحات مبسطة بعد كل بند.
- شرح عملي للأشكال التوضيحية.
- شرح وتحليل الجداول مع أمثلة عملية.

نسأل الله أن يكون هذا العمل سببًا في نفع طلاب العلم والعاملين في مجال الهندسة، وأن يعينهم على فهم المواصفات الفنية وتطبيقها بطريقة صحيحة. ونسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهوًا فليس عن عمد، وإنما هو من قصور البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله محمد القصبى

Designation: C913 – 16



Standard Specification for Precast Concrete Water and Wastewater Structures¹

المواصفة القياسية لمنشآت المياه والصرف الصحي المصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب

1. Scope

١. النطاق

1.1 This specification covers the recommended design requirements and manufacturing practices for monolithic or sectional precast concrete water and wastewater structures with the exception of concrete pipe, box culverts, utility structures, septic tanks, grease interceptor tanks, and items included under the scope of Specification C478.

١.١ الترجمة

تغطي هذه المواصفة القياسية متطلبات التصميم الموصى بها وممارسات التصنيع لمنشآت المياه والصرف الصحي الخرسانية مسبقة الصب سواء كانت متجانسة قطعة واحدة أو مجزأة ويستثنى من ذلك الأنابيب الخرسانية والعبارات الصندوقية ومنشآت المرافق وخزانات التحليل البكتيري وخزانات اعتراض الدهون والعناصر المدرجة ضمن نطاق المواصفة القياسية C478

١.١ الشرح والمثال العملي

المواصفة دي يا هندسة بتتكلم عن متطلبات التصميم وطرق التصنيع الصح لغرف ومنشآت الماية والصرف الصحي اللي بتيجي جاهزة ومصبوبة في المصنع سواء كانت الغرفة دي حنة واحدة أو متجمعة من كذا قطعة بس خلي بالك المواصفة دي مش بتطبق على مواسير الخرسانة ولا العبوات الصندوقية ولا غرف التفيتيش العادية ولا بيارات الصرف أو مصائد الشحوم ولا أي حاجة تبع مواصفة C478 هتلاقوها مشروحة علي المنصة بالتفصيل عشان الحاجات دي ليها مواصفاتها الخاصة بيبها وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إننا بنعمل مشروع محطة رفع صرف صحي ومحتاجين نورد غرف محابس كبيرة جاهزة من المصنع هنا هنطبق المواصفة دي عشان نراجع تصميمها وتصنيعها لكن لو بنورد مواسير خرسانية للمشروع أو مطابق صرف صحي عادية ساعتها مش هنستخدم المواصفة دي وهنروح لمواصفات ثانية خالص زي ما اتفقنا

NOTE 1—Water and wastewater structures are defined as solar heating reservoirs, cisterns, holding tanks, leaching tanks, extended aeration tanks, wet wells, pumping stations, distribution boxes, oil-water separators, treatment plants, manure pits, catch basins, drop inlets, and similar structures.

ملاحظة ١ الترجمة

تعرف منشآت المياه والصرف الصحي بأنها خزانات التسخين الشمسي والصهاريج وخزانات التخزين وخزانات الترشيح وخزانات التهوية الممتدة والآبار الرطبة ومحطات الرفع وصناديق التوزيع وفواصل الزيت عن الماء ومحطات المعالجة وحفر السماد وأحواض التجميع ومداخل السقوط والمنشآت المشابهة

ملاحظة ١ الشرح والمثال العملي

الملاحظة دي يا هندسة بتوضح لنا إيه هي بالظبط منشآت الماية والصرف الصحي اللي المواصفة دي بتقصدها يعني بتشمل حاجات كتير زي خزانات الماية اللي بتسخن بالطاقة الشمسية والخزانات الأرضية العادية وخزانات التجميع والترشيح وبيارات الصرف اللي بنسميها الآبار الرطبة وغرف طلمبات محطات الرفع وغرف توزيع الماية والمصائد اللي بتفصل الزيت عن الماية ومحطات المعالجة وحتى غرف تجميع مياه المطر والمنشآت اللي شبه كدة

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إننا بنعمل مشروع محطة بنزين ومحتاجين نورد فاصل زيت عن الماية خرسانة جاهزة مسبقة الصب من المصنع أو شغالين في مشروع شبكة صرف وهنورد بيارة تجميع جاهزة هنا المواصفة دي هي المرجع الأساسي بتاعنا على المنصة عشان نراجع تصميم وتصنيع القطع دي وتتاكد إننا مطابقة للكود

NOTE 2—Installation and sealant requirements should receive special consideration due to special features of the application.

ملاحظة ٢ الترجمة

يجب أن تحظى متطلبات التركيب ومواد العزل باهتمام خاص نظرا للخصائص المميزة للتطبيق

ملاحظة ٢ الشرح والمثال العملي

الملاحظة دي يا هندسة بتنبهنا لحاجة مهمة جدا وهي إننا لازم ندي اهتمام كبير أوي لطريقة التركيب والمواد اللي بنستخدمها في لحام وعزل الفواصل بين القطع الخرسانية مسبقة الصب لأن المنشآت دي بتتعامل مع ماية وصرف صحي وأي تسريب فيها هيعمل مشكلة كبيرة عشان كدة التطبيقات دي ليها طبيعة خاصة ولازم نركز في عزلها كويس وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إننا بنركب بيارة صرف صحي متجمعة من كذا حلقة خرسانية

جهازه بنرصهم فوق بعض لو معملناش حسابنا في مادة عزل قوية ومناسبة للوصلات بين الحلقات دي الماية الجوفية ممكن تدخل جوة البيارة أو مياه الصرف تسرب برة وتبوظ التربة وتعمل مشاكل بيئية عشان كدة المواصفة بتأكد إننا نركز جدا في خطوات التركيب ومواد العزل عشان نضمن كفاءة المنشأ

1.2 The values stated in inch-pound units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only.

١,٢ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بنظام وحدات الإنش-باوند هي الوحدات القياسية أما القيم الواردة بين قوسين فهي للعلم فقط

١,٢ الشرح والمثال العملي

المعلومة دي يا هندسة تقنية وتنظيمية ومهمة جداً وأنت بتقرأ المواصفة دي لأنها بتقولك إن الأساس في الحسابات والأرقام هو نظام القياس الأمريكي اللي هو الإنش والباوند والقدم ولو لقيت جنبها أرقام تانية بين قوسين زي المليمتر أو المتر ف دي مجرد تقريب ليك عشان تتخيل الرقم لكن لو حصل أي خلاف أو تعارض في الحسابات بنرجع دايماً للرقم اللي بالإنش لأنه هو الأصل في الكود ده

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل وأنت بتراجع لوحة تصنيع لغرفة محابس ولقيت مكتوب إن تخانة الحائط ٦ إنش وبين قوسين مكتوب ١٥٢ مليمتر وجيت قست ولقيت فيه فرق بسيط في التحويل دايماً بنعتمد ال ٦ إنش كمعيار أساسي للقبول والرفض في الموقع لأنها هي الوحدة القياسية المعتمدة في المواصفة دي وأي وحدة تانية هي مجرد معلومة إضافية لتسهيل الشغل مش أكثر

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- A184/A184M Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement
- A416/A416M Specification for Low-Relaxation, Seven-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete
- A421/A421M Specification for Stress-Relieved Steel Wire for Prestressed Concrete
- A615/A615M Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
- A706/A706M Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement
- A1064 Specification for Carbon-Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete
- C33 Specification for Concrete Aggregates
- C39/C39M Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens
- C94/C94M Specification for Ready-Mixed Concrete
- C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C150 Specification for Portland Cement

- C173 Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method
- C231 Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method
- C260 Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
- C330 Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete
- C478 Specification for Circular Precast Reinforced Concrete Manhole Sections
- C494/C494M Specification for Chemical Admixtures for Concrete
- C595 Specification for Blended Hydraulic Cements
- C618 Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete
- C685/C685M Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing
- C890 Practice for Minimum Structural Design Loading for Monolithic or Sectional Precast Concrete Water and Wastewater Structures
- C990 Specification for Joints for Concrete Pipe, Manholes, and Precast Box Sections Using Preformed Flexible Joint Sealants
- C1157 Performance Specification for Hydraulic Cement

2.2 American Concrete Institute Standard:

- ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete³

2.3 Federal Specification:

- SS-S-210A Sealing Compound, Preformed Plastic, for Expansion Joints and Pipe Joints⁴

٢,٣-٢,١ الترجمة

- ٢,١ مواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM):
- A184/A184M مواصفة شبك القضبان الفولاذية الملحومة لتقوية الخرسانة
- A416/A416M مواصفة جدائل الصلب السبعة المنخفضة الارتخاء للخرسانة مسبقة الإجهاد
- A421/A421M مواصفة أسلاك الصلب المخففة الإجهاد للخرسانة مسبقة الإجهاد
- A615/A615M مواصفة قضبان صلب الكربون المشكلة والسادة لتقوية الخرسانة
- A706/A706M مواصفة قضبان صلب السبائك المنخفضة المشكلة والسادة لتقوية الخرسانة
- A1064 مواصفة أسلاك صلب الكربون وتقوية الأسلاك الملحومة السادة والمشكلة للخرسانة
- C33 مواصفة ركام الخرسانة
- C39/C39M طريقة اختبار مقاومة الضغط للعينات الخرسانية الأسطوانية
- C94/C94M مواصفة الخرسانة الجاهزة
- C125 المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة
- C150 مواصفة الأسمت البورتلاندي
- C173 طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة بالطريقة الحجمية

٣. معلومات الطلب

3.1 Unless otherwise designated by the purchaser before placing an order, a structure designed in accordance with Section 5 of this specification and found to satisfactorily meet the requirements imposed when tested and inspected as described herein shall be acceptable. The test of materials as required shall be done in accordance with applicable ASTM International standards. Inspection, when required, shall include checks on fabrication and placing of reinforcement and concrete in accordance with approved design drawings.

٣. الترجمة

ما لم يحدد المشتري خلاف ذلك قبل تقديم طلب التوريد، فإن المنشأ المصمم وفقاً للقسم ٥ من هذه المواصفة والذي يتبين أنه يلبي المتطلبات المفروضة بشكل مرضٍ عند اختبار وفحصه كما هو موضح هنا يكون مقبولاً. ويجب إجراء اختبار المواد المطلوبة وفقاً لمعايير ASTM الدولية المعمول بها. كما يجب أن يشمل الفحص، عند الاقتضاء، التحقق من عمليات التصنيع ووضع حديد التسليح والخرسانة وفقاً لرسومات التصميم المعتمدة.

٣. الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحدد العلاقة بينك وبين المصنع وبيقول إن لو المشتري اللي هو إنت أو المقاول محدش شروط خاصة إضافية وقت الطلب، فالمصنع ملزم بس إنه يطبق "القسم ٥" من المواصفة دي. يعني لو الغرفة نجحت في الاختبارات والفحص اللي مكتوب في الكود ده تبقى مقبولة تماماً. وكمان بيأكد إن أي اختبار للمواد لازم يتم حسب مواصفات ASTM اللي ذكرناها في البند اللي فات، ولو فيه تفتيش لازم المهندس يتأكد إن رص الحديد وصب الخرسانة ماشيين بالضبط مع اللوحات المعتمدة. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك طلبت توريد غرفة تهدئة Stilling Well لمحطة معالجة والمصنع بعثلك الغرف لموقعك. وأنت بتستلم، اكتشفت إنك كنت عايز إضافات معينة في العزل مش موجودة في المواصفة دي بس مكتش كتبتها في امر التوريد و هنا المصنع من حقه يقولك أنا ملتزم ببند المواصفة القياسية بس طالما محدتش وقت الطلب. عشان كدة البند ده بينبهك إنك تراجع كل طلباتك وتطابقها مع رسومات التصميم المعتمدة قبل ما تورد وتتأكد إن حديد التسليح مرصوص بالملي زي ما اللوحة بتقول قبل ما يصبوا الخرسانة في المصنع.

C231 طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة

بطريقة الضغط

C260 مواصفة الإضافات المحدثة للفقاعات الهوائية في الخرسانة

C330 مواصفة الركام خفيف الوزن للخرسانة الإنشائية

C478 مواصفة مقاطع المطابق الدائرية مسبقة الصب

من الخرسانة المسلحة هتلاقوها مشروحة علي المنصة بالتفصيل C478

C494/C494M مواصفة الإضافات الكيميائية للخرسانة

C595 مواصفة الأسمت الهيدروليكي المخلوط

C618 مواصفة الرماد المتطاير والبوسTerms ولان الطبيعي

الخام أو المحمص للاستخدام في الخرسانة

C685/C685M مواصفة الخرسانة المصنعة بالمعيرة

الحجمية والخلط المستمر

C890 ممارسة الحد الأدنى لأحمال التصميم الإنشائي

لمنشآت المياه والصرف الصحي الخرسانية مسبقة الصب

C990 مواصفة وصلات الأنابيب والمطابق والقطاعات

الصندوقية باستخدام مواد سد مرنة سابقة التشكيل

C1157 مواصفة أداء الأسمت الهيدروليكي

٢,٢ معيار معهد الخرسانة الأمريكي (ACI):

ACI 318 متطلبات الكود الهندسي للخرسانة المسلحة

٢,٣ المواصفات الفيدرالية:

SS-S-210A مركب سد الفواصل البلاستيكي سابق

التشكيل لفواصل التمدد وصلات الأنابيب

٢,٣-٢,١ الشرح والمثال العملي

الجزء ده يا هندسة هو فهرس المراجع بتاع المواصفة

يعني بيقولك وأنت شغال في تصميم أو تصنيع غرف

الماء والصرف الجاهزة لو احتجت تسأل عن نوع الحديد

المستخدم أو مواصفة الركام أو حتى إزاي تكسر مكعبات

الخرسانة وتختبرها ف إحنا بنعتمد على القائمة دي من

الأكواد والمواصفات العالمية ومقسمهاك لمجموعات

مجموعة ASTM ودي شاملة كل المواد الخام والاختبارات

ومجموعة ACI ودي خاصة بأصول تصميم الخرسانة

المسلحة والمواصفات الفيدرالية عشان مواد العزل

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك مهندس

استشاري ورايح تستلم دفعة غرف تفتيش جاهزة من

المصنع أول حاجة هتعملها إنك تطلب Mill Certificate

لحديد التسليح وتتأكد إنها مطابقة لمواصفة ASTM A615

المذكورة هنا ولو بتراجع تقرير معمل عن مقاومة

الخرسانة لازم تتأكد إن الاختبار اتعمل حسب ASTM C39

يعني من غير المراجع دي مش هنعرف نحكم على جودة

المكونات اللي داخله في صناعة الغرف دي.

3. Ordering Information

4. Materials

٤. المواد

4.1 Cementitious Materials:

٤.١ المواد الأسمنتية:

4.1.1 *Cement*—Cement shall conform to the requirements for portland cement of Specification C150, hydraulic cement Specification C1157, or shall be portland blast-furnace slag cement or portland-pozzolan cement conforming to the requirements of Specification C595, except that the pozzolan constituent in the Type IP portland-pozzolan cement shall be fly ash.

٤.١.١ الترجمة

المواد الأسمنتية - الأسمنت: يجب أن يتطابق الأسمنت مع متطلبات الأسمنت البورتلاندي الواردة في المواصفة C150، أو الأسمنت الهيدروليكي في المواصفة C1157، أو يجب أن يكون أسمنت خبث الأفران العالية البورتلاندي أو أسمنت البوزولانا البورتلاندي المطابق لمتطلبات المواصفة C595، مع مراعاة أن المكون البوزولاني في أسمنت البوزولانا البورتلاندي من النوع IP يجب أن يكون الرماد المتطاير (Fly Ash).

٤.١.٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحدد لنا روشة أنواع الأسمنت اللي مسموح للمصنع يستخدمها وهو بيصب غرف الماية والصرف ومدينا كذا اختيار حسب ظروف المشروع إما نستخدم الأسمنت البورتلاندي العادي الرمادي المعروف أو الأسمنت الهيدروليكي وممكن نستخدم أنواع مخلوطة زي أسمنت الخبث أو البوزولانا، بس الكود هنا شرط شرط مهم جداً وهو إن لو استخدمنا النوع اللي اسمه IP لازم تكون المادة المضافة فيه هي الرماد المتطاير أو "Fly Ash" عشان نضمن جودة ومقاومة الخرسانة في ظروف التشغيل الصعبة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتورد غرف تفتيش لمشروع في منطقة فيها أملاح كبريتات عالية في التربة، وجبت تراجع "اعتماد المواد" اللي باعتها المصنع ولقيته مستخدم أسمنت بوزولاني نوع IP هنا لازم تتأكد من شهادة المنشأ إن المادة اللي اتخلطت مع الأسمنت في المطحنة هي الرماد المتطاير فعلاً زي ما المواصفة دي طلبت، مش أي مادة بوزولانية ثانية، وده عشان تضمن إن الغرفة دي هتعيش سنين طويلة من غير ما الخرسانة تتآكل أو يحصل فيها تزهير بسبب الأملاح.

4.1.2 *Fly Ash*—Fly ash shall conform to the requirements of Specification C618, Class F or Class C.

٤.١.٢ الترجمة

الرماد المتطاير - يجب أن يتطابق الرماد المتطاير مع متطلبات المواصفة القياسية C618 سواء من الفئة F أو الفئة C.

٤.١.٣ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيكمل كلامنا عن المواد المضافة للأسمنت وبيركز على الرماد المتطاير أو ال Fly Ash وبيقول إن لو المصنع هيسخدم المادة دي عشان يحسن خواص الخرسانة أو يزود مقاومتها للأملاح، لازم تكون المادة دي متجربة ومعتمدة حسب مواصفة C618 ومحددة النوع سواء كانت Class F اللي بيقاوم الكبريتات أكثر أو Class C اللي بيساعد في زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك شغال في مشروع صرف صحي في منطقة ساحلية والأرض فيها نسبة كبريتات وأملاح عالية جداً، هنا المصنع وهو بيورد لك غرف التفتيش لازم يقدم لك شهادة اختبار ال Fly Ash المستخدم في الخلطة وتتأكد إنه من الفئة Class F لأنه هو الأنسب للظروف دي حسب المواصفة وده بيضمن لك إن الخرسانة مش هتتفتت مع الوقت بسبب التفاعل الكيميائي مع التربة المحيطة.

4.1.3 *Ground Granulated Blast-Furnace slag (GGBFS)* shall conform to the requirements of Grade 100 or 120 of Specification C890.

٤.١.٣ الترجمة

خبث أفران العالية المحبب والمطحون (GGBFS) - يجب أن يتطابق خبث أفران العالية المحبب والمطحون مع متطلبات الرتبة ١٠٠ أو ١٢٠ الواردة في المواصفة القياسية C890.

٤.١.٣ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن مادة السلاجي أو خبث الأفران ودي مادة بتتخط في خلطة الخرسانة عشان تخليها "تنسبك" وتكون كثيفة جداً ومساميتها قليلة، والمواصفة هنا حددت لك رتبتين بس هما ١٠٠ أو ١٢٠ ودول الرتب العالية اللي بتضمن إن الخرسانة هتقدر تقاوم الأملاح والكيمائيات الموجودة في مياه الصرف الصحي من غير ما تضعف بمرور الوقت.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرف خرسانة لمشروع صرف صحي ضخ، والمصنع قايل لك في ال Mix Design إنه ضايف GGBFS عشان يحسن الجودة، هنا دورك تتأكد من شهادة الاختبار إن الرتبة هي ١٠٠ أو ١٢٠ مش أقل من كدة لأن الرتبة دي هي اللي بتديك مقاومة عالية جداً للاحتكاك والتآكل الكيميائي اللي بيحصل جوه غرف الصرف، وبتخلي سطح الخرسانة ناعم ومقفول تماماً.

4.1.4 *Allowable Combinations of Cementitious Material*— The combination of cementitious materials used in concrete shall be one of the following:

- 4.1.4.1 Portland cement only;
- 4.1.4.2 Portland blast furnace slag cement only;
- 4.1.4.3 Slag-modified portland cement only;
- 4.1.4.4 Portland-pozzolan cement only;
- 4.1.4.5 A combination of portland cement and fly ash;

4.1.4.6 A combination of portland cement and ground granulated blast-furnace slag; and

٤,١,٤ الترجمة

التركيبات المسموح بها للمواد الأسمنتية - يجب أن تكون تركيبات المواد الأسمنتية المستخدمة في الخرسانة واحدة مما يلي:

٤,١,٤,١ الأسمنت البورتلاندي فقط.

٤,١,٤,٢ أسمنت خبث أفران العالية البورتلاندي فقط.

٤,١,٤,٣ الأسمنت البورتلاندي المعدل بالخبث فقط.

٤,١,٤,٤ أسمنت البوزولانا البورتلاندي فقط.

٤,١,٤,٥ مزيج من الأسمنت البورتلاندي والرماد المتطاير (Fly Ash).

٤,١,٤,٦ مزيج من الأسمنت البورتلاندي وخبث أفران العالية المحبب والمطحون (GGBFS).

٤,١,٤ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو القائمة المسموحة لمكونات المادة الرابطة في الخرسانة يعني بيحدد لك المصنع مسموح له يخلط إيه مع إيه وهو بيجز الخلطة الخرسانية للغرف الجاهزة الهدف هنا إننا منسيبش الموضوع مفتوح لأي اجتهادات ممكن تضعف الخرسانة فالمواصفة بتقولك يا تستخدم أسمنت بورتلاندي صافي يا أنواع الأسمنت المخلوطة الجاهزة من المصنع، يا إما تعمل أنت المزيج في المحطة عندك بإضافة الرماد المتطاير أو الخبث للأسمنت البورتلاندي بنسب معينة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتراجع اعتماد خلطة خرسانية لغرف تفتيش صرف صحي، ولقبت المقاول مقترح يضيف مادتين بوزولانيتين مع بعض بنسب عشوائية، هنا بتراجع للبند ده وتشوف هل التركيبة دي مسموحة ولا لا؟ لو لقيته مستخدم أسمنت بورتلاندي مع Fly Ash بس يبقى تمام ومطابق للبند ٤,١,٤,٥ لكن لو خلط أنواع تانية مش موجودة في القائمة دي يبقى لازم يثبت جودتها الأول أو يلتزم بالتركيبات المذكورة عشان تضمن إن التفاعل الكيميائي داخل الخرسانة هيفي المقاومة المطلوبة ضد كبريتات التربة وأحماض الصرف الصحي.

4.1.4.7 A combination of portland cement, ground granulated blast-furnace slag (not to exceed 25 % of the total cementitious weight), and fly ash (not to exceed 25 % of the total cementitious weight).

٤,١,٤,٧ الترجمة

مزيج من الأسمنت البورتلاندي، وخبث أفران العالية

المحبب والمطحون GGBFS بحيث لا يتجاوز ٢٥ % من

إجمالي وزن المواد الأسمنتية، والرماد المتطاير Fly Ash

بحيث لا يتجاوز ٢٥ % من إجمالي وزن المواد الأسمنتية.

٤,١,٤,٧ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيسمح لنا نخلط الثلاث مواد مع بعض في خلطة واحدة اللي هم الأسمنت والخبث والرماد المتطاير بس حاطط شروط صارمة للنسب عشان نضمن إن الخرسانة تفضل متماسكة وقوية وما يحصلش فيها

ضعف نتيجة زيادة المواد المضافة دي، فبيقولك إنك لو استخدمت الخبث ميزيدش عن ربع وزن المواد الأسمنتية ولو استخدمت الرماد المتطاير برضه ميزيدش عن الربع وده معناه إن على الأقل لازم نص وزن المواد الأسمنتية يكون أسمنت بورتلاندي صافي عشان نضمن سرعة التصلب والمقاومة المطلوبة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك في المحطة بتعمل خلطة خرسانية لغرفة تفتيش وإجمالي وزن المواد الأسمنتية اللي هتخطها في المتر المكعب هو ٤٠٠ كيلو، هنا حسب المواصفة دي مسموح لك تحط كحد أقصى ١٠٠ كيلو خبث و١٠٠ كيلو رماد متطاير، وال ٢٠٠ كيلو الباقيين لازم يكونوا أسمنت بورتلاندي، الخلطة دي لو اتعملت صح بطلعنا خرسانة صماء ومقاومة جداً للأحماض بس لو المصنع زود الرماد المتطاير ل ١٥٠ كيلو مثلاً على حساب الأسمنت هنا لازم ترفض الخلطة فوراً لأنها خالفت البند ده وهتخلي الخرسانة تاخذ وقت طويل جداً عشان تنشف ومقاومتها الابتدائية هتكون ضعيفة.

4.2 Aggregates—Aggregates shall conform to Specification

C33 and lightweight aggregates shall conform to Specification

C330, except that the requirements for grading shall not apply.

٤,٢ الترجمة

الركام - يجب أن يتطابق الركام مع متطلبات المواصفة القياسية C33، ويجب أن يتطابق الركام خفيف الوزن مع متطلبات المواصفة القياسية C330، باستثناء متطلبات التدرج الحبيبي التي لا تنطبق في هذه الحالة.

٤,٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحدد جودة الزلط والرمل اللي داخلين في خلطة الخرسانة وبيقول إننا لازم نلتزم بالمواصفات القياسية ASTM اللي بتضمن إن الركام ده يكون صلب ونضيف ومفهوش شوائب تضعف الخرسانة، وسواء كنت شغال بركام طبيعي عادي أو ركام خفيف الوزن عشان تقلل وزن المنشأ فلازم تتبع الأكواد دي، بس المواصفة هنا مديالك استثناء بسيط وهو إنك مش مجبر تلتزم بحذافير التدرج الحبيبي يعني توزيع مقاسات الحبيبات اللي في C33 طالما الخلطة في الآخر محققة القوة المطلوبة ومفيهاش تعشيش.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم شغل من مصنع خرسانة جاهزة بيصنع غرف توزيع والمصنع ده بيبستخدم ركام مقاساته مش ماشية بالضبط مع المنحنيات اللي في كود C33 بس لما كسرنا الأسطوانة او المكعبات طلعت النتائج ممتازة والسطح الخارجي للغرفة ناعم ومفيهاش فراغات هنا المواصفة بتقولك مترفضش الركام بسبب التدرج بس، طالما باقي مواصفات الركام زي الصلابة والنضافة تمام والمنتج النهائي طالع زي الفل لأن الهدف الأساسي هو قوة المنشأ النهائي ومقاومته للتحميل.

4.3 Water—Water used in mixing concrete shall be clean and free of injurious amounts of oils, acids, alkalis, salts,

organic materials, or other substances incompatible with concrete or steel.

بيحمينا من استخدام كيماويات مجهولة المصدر ممكن
تضر المنشأ على المدى البعيد

4.4.1 Air-Entraining Admixtures—Air-entraining admixtures conforming to Specification C260 shall be used when there is a risk that the concrete may be exposed to freeze-thaw cycles. The concrete mixture shall contain 5.5 to 1.5 % air by volume as determined by Test Method C231 or C173.

٤,٤,١ الترجمة

الإضافات المحدثة للفقاعات الهوائية - يجب استخدام الإضافات المحدثة للفقاعات الهوائية المطابقة للمواصفة C260 عندما يكون هناك خطر من تعرض الخرسانة لدورات التجمد والذوبان ويجب أن تحتوي الخلطة الخرسانية على نسبة هواء تعادل 0.5 ± 1.5 % من الحجم ويتم تحديد ذلك وفقاً لطريقة الاختبار C231 أو C173

٤,٤,٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة مهم جداً للمشاريع اللي في مناطق باردة بيحصل فيها تجمد للماية لأن الماية لما بتتجمد جوه مسام الخرسانة حجمها بيزيد ويمكن تفرقع الخرسانة من جوه فينستخدم إضافات بتعمل فقاعات هوا مجهرية جوه الخرسانة عشان تشتغل زي المساعدين أو غرف توسع يهرب فيها ضغط الماية لما تتجمد والمواصفة حددت نسبة الهوا دي بدقة لازم تكون بين ٤ % و ٧ % وعشان نتأكد بنعمل اختبار بجهاز ضغط الهوا في الموقع وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتورد غرف تفتيش لمشروع في منطقة جبلية بتنزل فيها الثلج في الشتاء والمصنع بيجوز الخلطة هنا لازم تطلب منه يستخدم إضافة مطابقة لـ C260 وتجب جهاز اختبار محتوي الهواء وتقيس نسبة الهوا في الخرسانة الطازجة قبل الصب لو لقيتها مثلاً ٢ % بس يبقى لازم ترفض الخلطة لأنها كدة معرضة إنها تتشرب وتتفتت في أول شتاء بسبب ضغط التجمد أما لو طلعت ٥ % فهي كدة مثالية ومطابقة للمواصفة.

4.5 Steel Reinforcement—Steel reinforcement shall conform to Specification A1064; Specifications A416/A416M and A421/A421M for prestressed wire and strand; or Specification A184/A184M, A615/A615M, or A706/A706M for bars.

٤,٥ الترجمة

حديد التسليح - يجب أن يتطابق حديد التسليح مع متطلبات المواصفة A1064، أو المواصفتين A416/A416M و A421/A421M لأسلاك وجداول الإجهاد المسبق، أو المواصفات A184/A184M أو A615/A615M أو A706/A706M لقضبان التسليح

٤,٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو اللي بيحدد هوية المعدن اللي هيشيل أحمال الشد جوه الخرسانة وبيديك كذا مرجع حسب نوع التسليح اللي المصنع هيسخدمه؛ لو هيسخدم شبك سلك ملحوم بنرجع لـ A1064 ولو شغال خرسانة مسبقة الإجهاد زي اللي بنشوفها في الكباري أو الخزانات العملاقة بنرجع لمواصفات الأسلاك والجداول أما لو شغالين بأسياخ الحديد العادية المشكلة اللي هي النوع الأشهر في

٤,٤,٣ الترجمة

المياه - يجب أن تكون المياه المستخدمة في خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الكميات الضارة من الزيوت أو الأحماض أو القلويات أو الأملاح أو المواد العضوية أو غيرها من المواد التي لا تتوافق مع الخرسانة أو الصلب

٤,٤,٣ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيركز على أهم عنصر بيدخل في التفاعل الكيميائي للخرسانة وهو الماية وبيشترط إنها تكون مية نقية وصالحة للخلط يعني مفعهاش أي شوائب ممكن تهاجم حديد التسليح وتصدي أو تضعف الرابطة بين الأسمنت والركام لأن وجود زيوت أو أملاح بنسب عالية بيخلي الخرسانة تفقد قوتها بمرور الوقت ويمكن يسبب تآكل داخلي للمنشأ من قبل ما يبدأ الخدمة حتى وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إن المصنع اللي بيوردك غرف التهدة موجود في منطقة صحراوية وبيعتمد في الماية على بئر جوفي ملوخته عالية هنا لازم تطلب تقرير تحليل كيميائي للمية دي وتتأكد إن نسبة الأملاح والكلوريدات فيها ضمن الحدود المسموح بها في الكود لأن لو الماية دي مالحة زيادة عن اللزوم هتخلي الحديد اللي جوه الغرفة يصدي ويشرب الخرسانة في أقل من سنة حتى لو كانت الخرسانة نفسها قوية ومصبوبة صح.

4.4 Admixtures—Admixtures shall conform to Specification C494/C494M or C618 and shall not be Injurious to other products used in the concrete.

٤,٤ الترجمة

الإضافات - يجب أن تتطابق الإضافات مع متطلبات المواصفة القياسية C494/C494M أو المواصفة C618 ويجب ألا تكون ضارة بالمنتجات الأخرى المستخدمة في الخرسانة

٤,٤ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن المحسنات الكيميائية اللي بنضيفها للخلطة الخرسانية عشان نغير في خواصها زي ما إحنا عايزين سواء كنا عايزين الخرسانة تنشف بسرعة أو تبطئ الشك أو تزيد انسيابيتها وسهولة صبها والمواصفة هنا بتقول إن أي مادة كيميائية تضاف لازم تكون معتمدة ومختبرة حسب مواصفات ASTM العالمية والأهم من كدة إن المادة دي متكونش عدوانية يعني متفاعلش مع حديد التسليح وتصدي أو تضعف المواد الثانية اللي داخله في المنشأ

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إننا في فصل الشتاء والجو برد جداً والمصنع عايز يصب الغرف ويوردها بسرعة فيستخدم إضافات معجلة للشك عشان الخرسانة تنشف في وقت قياسي هنا لازم أتأكد إن الإضافة دي مطابقة لمواصفة C494 وخالية تماماً من الكلوريدات لأن الكلوريدات لو دخلت الخلطة هتاكل حديد التسليح وتدمر الغرفة في وقت قصير جداً فالبند ده هو اللي

of the purchaser, by performing required performance tests on the completed structure to confirm adequate strength.

١.٥ الترجمة

طريقة بديلة للتصميم - يُسمح باستخدام طريقة بديلة لتصميم المنشأ، بموافقة المشتري، وذلك من خلال إجراء اختبارات أداء مطلوبة على المنشأ المكتمل للتحقق من كفايته ومقاومته الإنشائية

١.٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيدي "مرونة" كبيرة للمصنعين والمبتكرين، فبيقول لو فيه تصميم مش قادرين نحكم عليه بالمعادلات التقليدية (زي اللي في كود ACI 318)، نقدر نعتمد التصميم ده بشرطين؛ الأول إن المشتري يوافق، والثاني إننا نختبر "المنتج النهائي" نفسه. يعني بنجيب الغرفة الخرسانية بعد ما تنصب ونعرضها لأحمال حقيقية ونشوف هتصمد ولا لأ، لو نجحت في اختبار الأداء (Performance Test) تبقى معتمدة ومقبولة كأنها متصممة بالكود بالطبط

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إن مصنع صمم غرفة تفتيش بشكل هندسي جديد أو استخدم مواد تسليح غير تقليدية زي "الألياف الزجاجية" (Fiberglass) بدل الحديد، والحسابات الورقية مش كافية لإثبات قوتها. هنا بنعمل "اختبار تحميل" (Load Test) وبنضغط على الغرفة دي بحمل يوازي مرة ونصف أو ضعفين الأحمال المتوقعة في الموقع (زي أحمال العربيات أو ضغط التربة)، فلو الغرفة استحملت من غير ما تشرخ أو تنهار البند ده بيسمح لنا نستخدمها فوراً بناءً على نتيجة الاختبار العملي ده

5.2 Access Openings—The structural design shall take into consideration the number, placement, and size of access openings.

٥.٢ الترجمة

فتحات الوصول - يجب أن يأخذ التصميم الإنشائي في الاعتبار عدد ووضع وحجم فتحات الوصول

٥.٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بينبه المصمم لنقطة جوهرية وهي إن الفتحات زي فتحة الغطاء أو فتحات دخول وخروج المواسير بتعتبر نقاط ضعف في جسم المنشأ الخرساني فمينفعش نصمم الغرفة كأنها صندوق مقفول وبعدين نيجي نفتح فيها فتحات عشوائية لأن أي فتحة بتقلل من مساحة الخرسانة ويتقطع حديد التسليح فلازم التصميم الإنشائي يحسب بدقة تأثير الأماكن دي ويتم تعويض النقص في القوة بحديد تسليح إضافي حول الفتحات. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتصمم سقف غرفة صمام ومحتاج فتحة وصول Manhole مقاس ٨٠ سم في ٨٠ سم عشان الفنيين ينزلوا منها. وجود الفتحة دي في نص السقف بيخلي الأحمال تتوزع بشكل مختلف فالبند ده بيلزمك إنك في الحسابات الإنشائية تدرس تركيز الإجهادات عند زوايا الفتحة دي، وغالباً بنحط أسياخ حديد إضافية قطرية عند الأركان عشان نمنع ظهور شروخ عند

المواقع، فالمواصفة حددت لنا الأكواد الخاصة بحديد الكربون أو السبائك المنخفضة

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم دفعة غرف توزيع مسبقة الصب، والمصنع بعثلك مع الغرف شهادة المنشأ لأسياخ الحديد، لازم تفتح الشهادة وتتأكد إن الحديد ده مكتوب عليه Grade 60 **A615** مثلاً وده معناه إنه حديد كربون مطابق للمواصفة المذكورة هنا لو لقيت رقم مواصفة ثانية مش موجودة في القائمة دي، يبقى لازم تطلب من المصنع إثبات إن النوع ده معتمد ومكافئ للمطلوب، لأن جودة الحديد ومطابقته للكود هي اللي بتضمن إن الغرفة مش هيحصل فيها انهيار مفاجئ تحت ضغط التربة أو المياه

5. Design Requirements

٥. متطلبات التصميم

5.1 Design Method—The method of structural design of reinforced concrete as outlined in the ACI 318 Building Code shall be used to design the concrete sections, including the reinforcement required, when the structure is subjected to the loading conditions covered in Practice **C890**. Design requirements in excess of these specifications shall be identified by the purchaser.

١.٥ الترجمة

طريقة التصميم - يجب استخدام طريقة التصميم الإنشائي للخرسانة المسلحة الموضحة في كود بناء **ACI 318** لتصميم القطاعات الخرسانية، بما في ذلك تسليح الحديد المطلوب، وذلك عندما يتعرض المنشأ لظروف التحميل المشمولة في الممارسة القياسية **C890**. ويجب على المشتري تحديد أي متطلبات تصميمية إضافية تزيد عما ورد في هذه المواصفات.

١.٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو دستور التصميم للمنشآت دي وبيقولك بوضوح إننا لما نيجي نحسب تخانة الخرسانة وكمية الحديد لازم نلتزم باللي قاله كود ال **ACI 318** الشهير بس بشرط إن الأحمال اللي بنصمم عليها تكون هي الأحمال المذكورة في كود **C890**. وكمان بيدي حق للمشتري أو الاستشاري إنه يطلب مواصفات تصميمية أعلى أو أصعب لو المشروع محتاج كدة، وفي الحالة دي المصنع لازم يلتزم بالطلبات الخاصة دي زيادة عن المواصفة الأساسية.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتصمم غرفة طلبات مسبقة الصب هتتخط في شارع رئيسي بيمشي فيه تریلات ثقيلة، هنا المصمم هيروح لكود **C890** عشان يعرف أحمال العربيات دي قد إيه أحمال مرورية وبعدين يستخدم معادلات الكود الأمريكي **ACI 318** عشان يحسب محتاج حديد قطر كام وكل مسافة قد إيه وتخانة الحيطه كام. ولو إنت كاستشاري شايف إن المنطقة دي فيها اهتزازات زيادة من مصنع جنبها وطالبت بزيادة حديد التسليح عن الطبيعي فالبند ده بيلزم المصنع بتنفيذ طلبك طالما بلغتهم وقت التعاقد.

5.1.1 Alternative Method to Design—An alternative method to the design of a structure is acceptable, with the permission

الزوايا، ونكثف الحديد حوالين الفتحة عشان السقف ميريحش أو ينهار تحت وزن الطريق.

5.3 Floors—The minimum floor thickness resulting from slope shall be considered as nominal floor thickness in the structure.

٥.٣ الترجمة

الأرضيات - يجب اعتبار الحد الأدنى لسمك الأرضية الناتج عن الميل هو السمك الاسمي للأرضية في المنشأ

٥.٣ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعالج نقطة فنية مهمة جداً بتحصل في أرضيات غرف الصرف والتفتيش، وهي الميل (Benching/Sloping). غالباً أرضية الغرفة ميتيقاش فلات مسطحة تماماً بل بيتعمل فيها ميل عشان توجه الماية ناحية المواسير وتمنع تراكم الرواسب. المواصفة هنا بتقول للمصمم: لما تيجي تحسب قوة الأرضية إنشائياً، اوعى تحسب على أقصى سمك عند العالي لا احسب على أقل سمك موجود في الأرضية عند أوطى نقطة في الميل وده اللي بنسميه السمك الاسمي اللي بنعتمد عليه في الأمان الإنشائي. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتصب قاعدة غرفة تفتيش والسمك عند الأطراف ٢٥ سم بس عشان تعمل الميل اللي بيوجه الماية للمجرى نزلنا بالسمك في النص لحد ما وصل ١٥ سم. هنا لما تيجي تراجع التصميم أو تستلم الشغل لازم تتعامل مع الأرضية دي كأن سمكها ١٥ سم بس في حسابات التحميل وضغط التربة. البند ده بيضمن إن الغرفة متتكسرش من أضعف نقطة فيها نتيجة إننا ركزنا على السمك الكبير ونسينا النقطة اللي السمك فيها قل عشان الميل.

5.4 Knockouts and Sumps—Knockouts and sumps shall be designed to carry the loads imposed upon them. The basic structure shall be designed to carry all imposed loads with knockouts removed.

٥.٤ الترجمة

الفتحات التحضيرية والبيارات الغاطسة - يجب تصميم الفتحات التحضيرية والبيارات الغاطسة بحيث تتحمل الأحمال الواقعة عليها. كما يجب تصميم الهيكل الأساسي للمنشأ ليتحمل كافة الأحمال الواقعة في حال إزالة هذه الفتحات.

٥.٤ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن حاجتين مهمين في غرف الخرسانة الجاهزة؛ ال Knockouts وهي مناطق في الحيط بتكون الخرسانة فيها ضعيفة أو رقيقة شوية عشان المقاول يكسرهما بسهولة في الموقع ويدخل منها المواسير وال Sumps وهي حفرة صغيرة في الأرضية بيارة لتجميع الرواسب أو الماية. المواصفة بتتشرط إن الأجزاء دي لازم تكون مصممة إنشائياً عشان متنهارش، والأهم من كدة إن جسم الغرفة نفسه لازم يفضل قوي ومستقر حتى بعد ما نكسر ال Knockouts ونشيلها، يعني وجود الفتحات دي بعد الكسر مأتش على سلامة الغرفة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي، تخيل إنك بتستلم غرفة فيها ٤ فتحات تحضيرية (Knockouts) في الجوانب عشان دخول المواسير. المصنع لازم يثبت لك بالحسابات إن الغرفة وهي متخرمة بعد كسر الفتحات دي لسه قادرة تشيل ضغط التربة اللي حوالياها وأوزان العربيات من فوق. ميقاش الجسم ضعيف لدرجة إننا أول ما نكسر مكان المواسير نلاقي الحيط بدأت تشرخ أو تنهار. ده معناه إن المصمم لازم يحط تسليح كفاية حوالين المناطق دي عشان يعوض الضعف اللي هيحصل بعد "تفتيح" المواسير.

5.5 Placement of Reinforcement—The minimum concrete cover for reinforcing bars, mats, or fabric shall not be less than 1 in. (25 mm) for water retaining structures and 3/4 in. (19 mm) for other structures subject to the provisions of Section 7.

٥.٥ الترجمة

توزيع التسليح - يجب ألا يقل الحد الأدنى للغطاء الخرساني لقضبان التسليح أو الحوائط أو الشبك عن ٢٥ مم للمنشآت الحافظة للمياه و ١٩ مم للمنشآت الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة في القسم ٧

٥.٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة من أخطر البنود لأنه بيتكلم عن درع الحماية للحديد وهو الغطاء الخرساني (Concrete Cover) والهدف منه حماية السيخ من الصدأ والتآكل فالمواصفة هنا فرقت بين نوعين من المنشآت؛ لو الغرفة دي خزان مياه أو منشأ بيحجز سائل جواه يبقى لازم الغطاء يكون كبير (٢٥ مم على الأقل) عشان نمنع وصول الرطوبة للحديد أما لو كانت غرفة عادية مش مخصصة لحجز السوائل فمممكن نكتفي بـ ١٩ مم بس وده عشان نضمن ديمومة المنشأ لأطول فترة ممكنة وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم خزان مياه أرضي مسبق الصب وجبت جهاز قياس الغطاء الخرساني ولقيت إن الغطاء فوق أسياخ الحديد هو ١٥ مم بس هنا لازم ترفض المنشأ ده فوراً حتى لو الخرسانة قوية لأن الغطاء القليل ده هيجلي الرطوبة والأملاح توصل للحديد بسرعة وتخليه يصدي وينفش ويطرد الخرسانة اللي فوقه والمنشأ هيتدمر في كام سنة لكن لو التزمت بال ٢٥ مم المطلوبة في المواصفة دي إنت بتضمن إن الحديد هيفضل معزول تماماً عن أي عوامل خارجية

5.6 Concrete Strength—The minimum compressive strength (f'_c) for design shall be 4000 psi (28 MPa) at 28 days of age.

٥.٦ الترجمة

وصحية (Food Grade) عشان متسممش الماية أو تغير طعمها وريحتها

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرف تفتيش صرف صحي مكونة من قطعتين قاعدة وتاج والمصنع بيستخدم حبل بوتيل (Butyl Sealant) عشان يقفل الفاصل اللي بينهم هنا لازم تتأكد من حاجتين؛ الأولى إن شكل الوصلة بيسمح للمادة دي إنها تضغط وتملأ الفراغ تماماً لمنع خروج مية الصرف للتربة أو دخول المية الجوفية للغرفة والثانية لو المشروع ده خزان مية شرب لازم تطلب شهادة إن مادة السد دي معتمدة للاستخدام مع مياه الشرب (NSF Approved) عشان تضمن إنها مش هتتحلل مع الوقت وتلوث المية اللي الناس هتشربها

NOTE 3—Refer to Specification C990 or Federal Specification SS-S-210A for guidance.

ملاحظة ٣ - ارجع للمواصفة C990 أو المواصفة الفيدرالية SS-S-210A للاسترشاد بهما

الشرح والمثال العملي

الملاحظة دي يا هندسة هي الدليل المساعد للبند اللي فات الخاص بالوصلات والفواصل فبدل ما تسيبك المواصفة مختار تختار أي مادة لسد الفواصل هي بتقولك روح بص على المواصفات دي لأنها متخصصة في مواد السد المرنة اللي بتضمن إن الوصلة بين قطع الخرسانة مسبقاً الصب تفضل محكمة تماماً طول العمر وميحصلش منها أي تسريب تحت ضغط الماية أو حركة التربة

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك شغال في مشروع محطة معالجة وعندك غرف خرسانية كبيرة مسبقاً الصب والمقاوول عايز يستخدم مادة لسد الفواصل بين الحلقات الخرسانية هنا إنت كمهندس استشاري هتروح تفتح المواصفة ASTM C990 المذكورة في الملاحظة دي هتلاقيها بتشرح لك بالتفصيل مواصفات حبال البوتيل واختبارات الامتصاص والصلابة والتماسك بتاعتها فبالتالي بتستخدم المراجع دي كمسطرة تقيس عليها جودة المادة اللي المقاول جاييها وتوافق عليها وإنت مطمئن إنها هتمنع التسريب بكفاءة

5.8 Lifting Devices—Design of embedded lifting devices shall conform to requirements as specified in 8.4 under Special Loading Considerations of Practice C890.

٨،٥ الترجمة

أجهزة الرفع - يجب أن يتطابق تصميم أجهزة الرفع المدمجة مع المتطلبات المحددة في البند ٨،٤ ضمن اعتبارات التحميل الخاصة في الممارسة القياسية C890

مقاومة الخرسانة - يجب أن يكون الحد الأدنى للمقاومة الانضغاطية (f'c) المستخدمة في التصميم ٤٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة (٢٨ ميجاباسكال) عند عمر ٢٨ يوماً

٦،٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحدد لنا الخط الأحمر لقوة الخرسانة اللي مسموح نستخدّمها، وهي ٢٨ ميجاباسكال أو ما يعرف بخرسانة جهد ٢٨٠ في بعض الأكواد و الرقم ده مش اختياري ده الحد الأدنى اللي يضمن إن الخرسانة تكون كثيفة وقوية كفاية عشان تتحمل الأحمال الإنشائية وتكون مقاومة لنفاذية المياه والكيماويات. لو المصنع صمم أو ورد خرسانة بجهد أقل من كدة، فهي تعتبر غير مطابقة للمواصفة دي حتى لو كانت شائلة الأحمال لأن الجهد العالي هنا مرتبط كمان بديمومة الخرسانة مش بس قوتها. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتراجع نتائج تكسير المكعبات أو الأسطوانات لغرفة تفتيش بعد ٢٨ يوم من صبها، ولقيت النتيجة طالعة ٢٥ ميجاباسكال. في الحالة دي الشحنة دي ترفضها فوراً لأنها Under Strength ومحققتش الحد الأدنى المطلوب في المواصفة وهو ٢٨ ميجاباسكال. القوة دي هي اللي بتضمن إن الغرفة لما تدفن تحت الأرض وتتعرض لضغط التربة والمياه الجوفية، متشرخش ولا تسرب مياه، وتفضل محافظة على كيانها لعشرات السنين.

5.7 Joints—Where required, sealed joints in sectional precast concrete structures shall be of such a design to prevent unacceptable leakage when used with a sealant (Note 3) approved by the purchaser and acceptable to the manufacturer. The criteria for unacceptable leakage will be determined by the purchaser's specifications. Where potable water is involved, caution advises selecting a sealant that will not contaminate the water for its intended purposes.

٧،٥ الترجمة

الوصلات - عند الحاجة يجب أن تكون الوصلات المحكمة في المنشآت الخرسانية مسبقاً الصب المكونة من أجزاء مصممة بطريقة تمنع التسريب غير المقبول عند استخدامها مع مادة مائلة للفواصل (ملاحظة ٣) معتمدة من المشتري ومقبولة لدى المصنع وتحدد مواصفات المشتري معايير التسريب غير المقبول وفي حالة التعامل مع مياه الشرب ينصح بالحذر عند اختيار مادة مائلة لا تلوث المياه للأغراض المخصصة لها

٧،٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن نقطة الضعف الأزلية في أي منشأ مكون من كذا قطعة وهي الفواصل (Joints) المواصفة هنا بتقول إن تصميم الوصلة نفسه زي العاشق والمعشوق و لازم يكون فعال في منع تسريب الماية لما نستخدم معاه مادة سد (Sealant) مناسبة والمواصفة سابت تحديد كمية التسريب المسموح بيها للاستشاري أو المشتري هو اللي يقررها في مواصفاته الخاصة وكمان نبهت لنقطة في غاية الأهمية وهي إن لو الغرفة دي فيها مية شرب لازم المادة اللي هنسد بيها الفواصل تكون آمنة

٨،٥ الشرح والمثال العملي

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك واقف في مصنع الخرسانة الجاهزة وبتراقب عملية الخلط لغرف الصرف لو لقيت الخلاطة بتقلب بسرعة زيادة عن اللزوم أو لوقت قليل جداً وطلعت الخرسانة فيها أجزاء معششة أو الركام فيها مفصول عن الأسمن هنا تقدر توقف الصب فوراً وتستشهد بالبند ده لأن الخرسانة فقدت شرط التجانس المطلوب في الكود C94 حتى لو كانت المكونات سليمة فالسر هنا في دقة النسب و جودة التقليب عشان تطلع خرسانة تعيش العمر كله من غير مشاكل

6.2 Forms—The forms used in manufacture shall be sufficiently rigid and accurate to maintain the dimensions of the structure within the tolerances given in Section 7. All casting surfaces shall be of smooth nonporous material. Form releasing agents used shall not be injurious to the concrete.

٦.٢ الترجمة
القوالب - يجب أن تكون القوالب المستخدمة في التصنيع صلبة ودقيقة بدرجة كافية للحفاظ على أبعاد المنشأ ضمن التجاوزات المسموح بها والمذكورة في القسم ٧. كما يجب أن تكون جميع أسطح الصب من مادة ناعمة وغير مسامية، ويجب ألا تكون مواد تشحيم القوالب ضارة بالخرسانة.

٦.٢ الشرح والمثال العملي
البند ده يا هندسة بيتكلم عن الفورمة أو الشدة اللي بنصب فيها الخرسانة. عشان تطلع غرفة خرسانية مطبوقة بالملي لازم القالب يكون ناشف مبيقتحش ولا بيتحرك تحت ضغط الخرسانة وهي بتتصب. كمان بيشترط إن سطح القالب يكون ناعم جداً ومبيشربش مية زي القوالب الحديدية أو الخشب المجلود عشان يطلع سطح الخرسانة ناعم ومفهوش سوس أو مسام وأخيراً الزيت أو المادة اللي بندهن بيها القالب عشان الخرسانة ملزقش فيه لازم تكون نوع نضيف مبيسيبش بقع أو يتفاعل كيميائياً مع الأسمنت ويضعف السطح.
وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم شغل من مصنع بيستخدم قوالب خشبية قديمة ومتهاكة هتلاقي الغرفة طالعة مكروشة أبعادها مش منتظمة وسطها خشن ومليان مسام، وده بيخليها عرضة لامتصاص الرطوبة والأملاح. لكن المصنع المحترف بيستخدم قوالب حديد مدهونة بمادة معتمدة؛ والنتيجة بتكون غرفة أبعادها دقيقة جداً طبقاً للرسم ووسطها ناعم زي المراية وده بيخلي عمرها الافتراضي أطول بكثير لأن السطح الناعم غير المسامي يقاوم العوامل الخارجية بكفاءة.

6.3 Reinforcement—Reinforcement must be securely tied or welded (as allowed by the design) in place to maintain position during concrete placing operations. Where specified all chairs, bolsters, braces, and spacers in contact with forms shall have a corrosion-resistant surface.

البند ده يا هندسة بيلمس جانب السلامة الإنشائية وقت الحركة والتركيب. أجهزة الرفع دي هي الودان أو السنانير اللي بتكون مصبوبة جوه الخرسانة عشان ونش الكرين يشيل منها الغرفة. المواصفة بتقول إن تصميم الحاجات دي مش عشوائي، لازم يتبع كود C890 اللي بيحسب بدقة وزن القطعة وقوى القصور الذاتي وقت الرفع، عشان نضمن إن الواير ميقتعشش أو الخطاف ميقتلعشش من الخرسانة ويوقع الغرفة وتتكرس أو تسبب كارثة في الموقع.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرفة وزنها ١٠ طن، المصنع لازم يكون مركب فيها نقاط رفع متوزعة صح ومحسوبة إنها تشيل الوزن ده "وزيادة" حسب البند ده المصمم لازم يرجع ل C890 عشان يتأكد إن تسليح الخرسانة حوالين نقطة الرفع دي كفاية إنه يمنع حدوث خرق أو انفصال لنقطة الرفع عن جسم الغرفة. لو شفت المصنع بيستخدم مجرد أسياخ حديد تسليح عادية متنية على شكل حرف U لازم تطلب منه حسابات التصميم طبقاً للكود المذكور عشان تتأكد إنها مش هتفشل وقت التحميل.

Manufacture

٦. التصنيع

6.1 Mixture—The aggregates, cement, and water shall be proportioned and mixed to produce a homogeneous concrete meeting the requirements of this specification, and in accordance with Specification C94/C94M or C685/C685M.

٦.١ الترجمة
الخلطة - يجب تناسب و خلط الركام والأسمنت والمياه لإنتاج خرسانة متجانسة تلبي متطلبات هذه المواصفة وتكون وفقاً للمواصفة القياسية C94/C94M أو C685/C685M

٦.١ الشرح والمثال العملي
البند ده يا هندسة هو وصفه الطبخ للخرسانة ويحدد إزاي نحول المواد الخام رمل وزلط وأسمنت ومية لمنتج نهائي محترم والمفتاح هنا في كلمة متجانسة يعني الخلطة لازم تتقلب كويس جداً لدرجة إن أي عينة تاخدها من أول الصبة تكون زي آخرها بالضبط والمواصفة ربطت العملية دي بكودين عالميين C94 لو الخرسانة جاية جاهزة في عربيات الخلاطات أو C685 لو الخرسانة بتنتج بمحطات خلط مستمرة في الموقع

٦,٣ الترجمة

التسليح - يجب تربيط أو لحام التسليح بشكل آمن (حسب ما يسمح به التصميم) في مكانه للحفاظ على موضعه أثناء عمليات صب الخرسانة. وعندما يتم تحديد ذلك يجب أن تكون جميع الكراسي والدعامات والوصلات والمسافات (البسكويت) الملامسة للقوالب ذات سطح مقاوم للتآكل.

٦,٣ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعالج مشكلة هبوط أو تحرك الحديد وقت الصب. الخرسانة وهي نازلة من الخلطة أو مع استخدام الهزاز بيكون ليها قوة دفع كبيرة ممكن تحرك حديد التسليح من مكانه، ولو الحديد اترحز يبقى الغطاء الخرسانى باظ والتصميم انهار. عشان كدة المواصفة بتلزم المصنع إنه يربط الحديد "سلك رباط" أو يلحمه (لو نوع الحديد يسمح باللحام) بشكل قوي جداً. كمان اشتطرت إن البسكويت أو الكراسي اللي شايلة الحديد وملامسة للفورمة تكون من مادة متصديش زي البلاستيك أو خرسانة معالجة عشان متعملش نقط صدأ على سطح الغرفة من بره تنقل الرطوبة للحديد اللي جوه. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتراقب صب حيطه غرفة تفتيش والعمال مش حاطين بسكويت كفاية بين الحديد وبين القالب الحديدي. اللي هيحصل إن الحديد هيلزق في القالب وبعد ما نفاك الشدة هتلاقى أسياخ الحديد باينة على الوش أو متغطية بطبقة خرسانة ضعيفة جداً. هنا الحديد هيصدي خلال أسابيع من الرطوبة والجو. لكن لو المصنع استخدم بسكويت بلاستيك متوزع كل ٥٠ سم مثلاً ده ببيضن إن الحديد هيفضل في نص الحيطه بالظبط، والخرسانة هتغلفه من كل ناحية، وهيفضل المنشأ سليم إنشائياً ومعماريّاً.

6.3.1 Flexural reinforcing steel shall not exceed spacing of 12 in. (30.5 cm) center to center.

٦,٣,١ الترجمة

يجب ألا يتجاوز تباعد حديد تسليح الانحناء ١٢ بوصة (٣٠,٥ سم) من المركز إلى المركز

٦,٣,١ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحط قاعدة ذهبية لتوزيع الحديد جوه الخرسانة عشان نضمن إن المنشأ شغال ككتلة واحدة ومقاوم لأي شروخ ناتجة عن الانحناء زي اللي بيحصل في الأسقف أو الأرضيات تحت ضغط الأحمال. المواصفة بتقولك مهما كان الحديد اللي حاطه قطره كبير وقوي مينفعش تبعد الأسياخ عن بعضها أكثر من ٣٠ سم. الهدف من كدة إن المسافات الواسعة بين الأسياخ بتخلي الخرسانة اللي في النص ضعيفة وممكن تشرخ بسهولة قبل ما الحمل يوصل للحديد ويشيله.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم حديد سقف غرفة تفتيش والمقاوّل حاطط أسياخ قطر ١٦ مم بس مقسطها كل ٤٠ سم بحجة إن القطر كبير وهيشيل الحمل. هنا لازم ترفض الشغل ده فوراً وتجبره يزود عدد الأسياخ بحيث المسافة بينهم متزيدش عن ٣٠ سم اللي هي ال ١٢ بوصة ووجود الحديد بمسافات قريبة بيخلي شبكة التسليح متوزعة بانتظام وتتمسك الخرسانة من كل ناحية، وده بيمنع ظهور شروخ الشعر Hairline Cracks اللي ممكن تدخل رطوبة للحديد وتدمر السقف مع الوقت.

6.4 Concrete Placement—Concrete shall be placed in the forms at a rate such that the concrete is plastic at all times and consolidates in all parts of the form and around all reinforcement steel and embedded fixtures without segregation of materials.

٦,٤ الترجمة

صب الخرسانة - يجب صب الخرسانة في القوالب بمعدل يضمن بقاءها في حالة لدنة طوال الوقت واندماجها وتماسكها في جميع أجزاء القالب وحول كل أسياخ حديد التسليح والقطع المدمجة بدون حدوث انفصال حبيبي للمواد

٦,٤ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن أهمية سرعة وتتابع عملية الصب لضمان جودة المنشأ الخرسانى. المواصفة هنا بتشترط إن الخرسانة لازم تفضل طرية ولدنة وهي بتنزل في الفورمة عشان متعملش فواصل صب أو شك كاذب Cold Joint وده بيحصل لما جزء ينشف والصب لسه مخلصش. كمان لازم الخرسانة تملأ كل ركن في القالب وتغلف الحديد والقطع المدمجة زي ودان الرفع أو الفتحات التحضيرية بالكامل من غير ما يحصل انفصال حبيبي يعني الزلط يفصل عن المونة الأسمنتية ويترسب تحت أو يجمع في مكان واحد.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتصب حيطه غرفة تفتيش عميقة جداً والمصنع بيصب ببطء شديد أو بطل صب لمدة ساعة وبعدين كمل. الجزء اللي اتصب الأول هيبداً ينشف ولما تيجي تصب فوقيه خرسانة جديدة مش هيمسكوا في بعض وهيعملوا خط فاصل ضعيف بيسرب مية وكمان لو الصب كان من ارتفاع عالي جداً ومن غير هزاز مناسب هتلاقى الزلط اتجمع في ناحية والمونة في ناحية وده بيعمل تعشيش Honeycombing بيضعف الغرفة جداً ويبخلي الحديد باين وعرضه للصدأ. الالتزام بالبند ده ببيضن إن الغرفة تطلع كتلة واحدة صلبة ومفيش فيها أي ثغرات.

6.5 Curing—The precast concrete sections shall be cured by any method or combination of methods that will develop the specified compressive strength at 28 days or less.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتشرف على توريد غرف تفتيش لمشروع قومي كبير. الكود بيقولك إن جودة الخرسانة لازم تتبع **ACI 318** يعني لازم الأسمنت والركام يكونوا مختبرين ومعتمدين. لكن إنت كممثل للمالك المشتري من حقك تطلب من المصنع إنه يكسر مجموعة عينات لكل ٥ غرف ويتم صبهم بدل ما يكسر لكل ٥٠ متر مكعب مثلاً زي ما الكود بيقول. ده بيعطيك مرونة في الرقابة عشان تتأكد إن كل قطعة طالعة من المصنع محققة القوة المطلوبة اللي هي ال ٢٨ ميجاباسكال اللي اتفقنا عليها قبل كدة باستخدام ماكينة كسر الخرسانة المعتمدة.

6.6.1 *Water-Cementitious Ratio*—Concrete that will be exposed to freezing and thawing shall contain entrained air and shall have water-cementitious ratios of 0.45 or less. Concrete that will not be exposed to freezing but that is required to be watertight shall have a water-cementitious ratio of 0.48 or less if the concrete is exposed to fresh water. For corrosion protection, reinforced concrete exposed to deicer salts, brackish water, or seawater shall have water-cementitious ratio of 0.40 or less.

٦,٦,١ الترجمة

نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية - يجب أن تحتوي الخرسانة التي ستعرض للتجمد والذوبان على هواء محبوس وتكون نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية فيها ٠,٤٥ أو أقل. أما الخرسانة التي لن تتعرض للتجمد ولكن مطلوب منها أن تكون مانعة لتسرب المياه فيجب ألا تتجاوز نسبة الماء فيها ٠,٤٨ إذا كانت معرضة للمياه العذبة. وللحماية من التآكل يجب ألا تتجاوز نسبة الماء ٠,٤٠ للخرسانة المسلحة المعرضة لأملح إذابة الجليد أو المياه المالحة أو مياه البحر.

٦,٦,١ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتحكم في أهم عامل يحدد جودة وديمومة الخرسانة وهو نسبة المية للأسمنت W/C Ratio القاعدة بسيطة كل ما قلت المية وزاد الأسمنت الخرسانة بتبقى أقوى ومسامها أضيق ومبتسربش مية. المواصفة حددت ثلاث حالات الأولى لو الشغل في مكان فيه تجميد وذوبان زي بلاد بره لازم نط إضافات هواء محبوس ونسبة المية متزددش عن ٠,٤٥ عشان المية لما تتجمد جوه الخرسانة متفجرهاش و الحالة الثانية لو الغرفة مطلوب تكون مانعة للتسرب ومعرضة لمية عذبة فالمسموح لحد ٠,٤٨ و الحالة الثالثة والأخطر لو الغرفة في مية مالحة أو مية بحر لازم النسبة تنزل ل ٠,٤٠ عشان نمنع الأملاح من الوصول للحديد.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتطلب غرف تفتيش لمشروع في مدينة ساحلية زي إسكندرية أو جدة يعني الغرفة معرضة لمية بحر وأملح عالية. هنا لو المصنع استخدم خلطة فيها مية كثير نسبة ٠,٥٥ مثلاً الخرسانة هتطلع مليانة مسام ميكروسكوبية الأملاح هتدخل منها وتوصل للحديد وتخليه يصدي ويشرخ الخرسانة في وقت قصير جداً. لكن لو التزم بنسبة ٠,٤٠ اللي في البند ده الخرسانة هتكون كتيمة جداً وكأنها

٦,٥ الترجمة

المعالجة - يجب معالجة الأجزاء الخرسانية مسبقة الصب بأي طريقة أو بمجموعة من الطرق التي تضمن الوصول للمقاومة الانضغاطية المحددة عند عمر ٢٨ يوماً أو أقل

٦,٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن أهم مرحلة بعد الصب وهي المعالجة أو Curing والهدف منها الحفاظ على رطوبة الخرسانة عشان التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والمية يكمل للآخر والخرسانة توصل لقوتها المطلوبة. المواصفة هنا مرنة جداً وبتديك الحرية تختار الطريقة اللي تناسبك سواء بالرش بالمية أو التغطية بالخيش المبلول أو حتى استخدام المعالجة بالبخر Steam Curing اللي بتسرع التفاعل جداً وتخلي الخرسانة توصل لقوة ٢٨ يوم في ساعات قليلة طالما النتيجة النهائية هي تحقيق الإجهاد المطلوب في الوقت المحدد.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك في مصنع خرسانة جاهزة والجو حر جداً والنشع شغال في الصب لو سابو الغرف تنشف في الشمس من غير معالجة المية اللي جوه الخلطة هتتبخر بسرعة والأسمنت مش هيلاقى مية يتفاعل معاها والنتيجة هتكون خرسانة ضعيفة ومشرخة ومليانة مسام بتسرب مية. لكن لو المصنع التزم برش الغرف بالمية بانتظام أو غطاها بمواد كيميائية عازلة تمنع تبخر المية هتقدر تضمن إن الغرفة دي لو اتكسرت بعد ٢٨ يوم هتجيب ال ٢٨ ميجاباسكال اللي اتكلمنا عليهم قبل كدة وتعيش معاك العمر كله من غير ما تتهالك.

6.6 *Concrete Quality*—The quality of the concrete shall be in accordance with the chapter on concrete quality of ACI 318, current edition, except for frequency of tests, which shall be specified by the purchaser. Concrete strength tests shall be conducted in accordance with Test Method **C39/C39M**.

٦,٦ الترجمة

جودة الخرسانة - يجب أن تكون جودة الخرسانة وفقاً للفصل الخاص بجودة الخرسانة في كود معهد الخرسانة الأمريكي **ACI 318** الإصدار الحالي باستثناء تكرار الاختبارات التي يحددها المشتري ويجب إجراء اختبارات مقاومة الخرسانة وفقاً لطريقة الاختبار **C39/C39M**

٦,٦ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعتبر المرجع الأكبر لجودة الخرسانة هو كود **ACI 318** الشهير وده معناه إن كل تفصيلة تخص جودة المكونات ونسب الخلط وطريقة التعامل مع الخرسانة لازم تتبع أعلى المعايير العالمية. المواصفة هنا ميزت بين حاجتين؛ الأولى هي جودة الخرسانة نفسها ودي لازم تتبع الكود الأمريكي، والثانية هي عدد المرات اللي هناخد فيها عينات ونكسرها ودي سابقتها للمشتري أو الاستشاري هو اللي يحددها في مواصفات المشروع حسب أهمية وحجم الشغل. وأخيراً أكدت إن عملية كسر الأسطوانات أو المكعبات لازم تتم بطريقة **ASTM C39** القياسية.

معزولة طبيعياً والأملاح مش هتقدر تخترقها وده اللي بيضمن إن المنشأ يعيش ٥٠ سنة وأكثر من غير صيانة.

7. Tolerances

٧. التفاوتات

7.1 *Dimensional Tolerances*—The length, width, height, or diameter measurements of the structure when measured on the inside surface shall not deviate from the design dimensions more than the following:

Dimension	Tolerance
0 to 5 ft (0 to 1.5 m)	±¼ in. (±6 mm)
5 to 10 ft (1.5 to 3.0 m)	±½ in. (±10 mm)
10 to 20 ft (3.0 to 6.1 m)	±¾ in. (±13 mm)
20 ft (6.1 m) and over	as agreed upon between manufacturer and purchaser

٧.١ الترجمة

التجاوزات المسموح بها في الأبعاد - يجب ألا تنحرف قياسات الطول أو العرض أو الارتفاع أو القطر للمنشأ عند قياسها من السطح الداخلي عن أبعاد التصميم بأكثر من القيم التالية

البعد من ٠ إلى ١,٥ متر يكون التجاوز المسموح به ٦ مم بالزيادة أو النقص
البعد من ١,٥ إلى ٣ متر يكون التجاوز المسموح به ١٠ مم بالزيادة أو النقص
البعد من ٣ إلى ٦,١ متر يكون التجاوز المسموح به ١٣ مم بالزيادة أو النقص
البعد من ٦,١ متر فأكثر يكون التجاوز حسب الاتفاق بين المصنع والمشتري

٧.١ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو مسطرة الاستلام اللي بنحكم بيها على دقة المصنع. مفيش حاجة في الدنيا بتطلع بالملي مية في المية وعشان كدة المواصفة حطت لنا سماحية لكل مقاس. الفكرة هنا إنك بتقيس من جوه الغرفة وكل ما كبر حجم الغرفة كل ما المواصفة سمحت بفرق أكبر شوية لأن السيطرة على القوالب الكبيرة بتبقى أصعب. لو المقاس زاد أو نقص عن الحدود دي الغرفة بتعتبر مرفوضة لأنها ممكن متتركبش صح مع باقي القطع أو تعمل مشاكل في الوصلات.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرفة تفتيش قطرها الداخلي في اللوحات ١,٢ متر يعني تقع في الفئة الأولى و جيت تقيس بالطبط لقيت القطر ١,٢٠٥ متر يعني زيادة ٥ مم هنا الغرفة مقبولة ومطابقة لأن ال ٥ مم أقل من ال ٦ مم المسموح بيها. لكن لو لقيت القطر ١,٢١٠ متر يعني زيادة ١٠ مم هنا الغرفة مرفوضة لأنها عدت حد السماحية المسموح به في الجدول. الدقة دي بتضمن إن الغرف لما تترص فوق بعضها في الموقع تطلع كلها سنتر واحد ومحصلش فيها ترحيل يسبب تسريب أو ضعف إنشائي.

7.2 *Squareness Tolerance*—The inside of the rectangular precast concrete component shall be square as determined by diagonal measurements. The difference between such measurements shall not exceed:

Measured Length	Allowable Difference
0 to 10 ft (0 to 3.0 m)	½ in. (13 mm)
10 to 20 ft (3.0 to 6.1 m)	¾ in. (19 mm)
20 ft (6.1 m) and over	as agreed upon between

٧.٢ الترجمة

تجاوزات التبريع - يجب أن يكون الجزء الداخلي للمكون الخرساني المستطيل مسبق الصب مربعاً تماماً ويتم تحديد ذلك عن طريق قياس الأوتار (المقص) ويجب ألا يتجاوز الفرق بين قياسات الأوتار القيم التالية الطول المقاس من ٠ إلى ٣ متر يكون الفرق المسموح به ١٣ مم الطول المقاس من ٣ إلى ٦,١ متر يكون الفرق المسموح به ١٩ مم الطول المقاس من ٦,١ متر فأكثر يكون الفرق حسب الاتفاق بين المصنع والمشتري

٧.٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعلمنا إزاي نتأكد إن الغرفة المستطيلة أو المربعة مش مشطورة يعني زواياها قائمة ٩٠ درجة بالطبط. الطريقة الأدق هي قياس الأوتار (Diagonals) اللي بنسميها في الموقع المقص. لو قست الوترين ولقيتهم قد بعض بالطبط يبقى الغرفة متربعة صح. المواصفة هنا عطيتك سماحية لو في فرق بسيط بين الوترين لأن لو الفرق زاد الغرفة هتبقى واحدة شكل معين وده هيجلي تركيب الغطاء أو ربطها بقطع ثانية مستحيل أو هيعمل فراغات تسرب مية. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرفة مستطيلة طولها الداخلي ٢,٥ متر يعني تقع في الفئة الأولى. جيت تقيس الوتر الأول لقيته ٣,١ سم والوتر الثاني لقيته ٣,١ سم. الفرق هنا هو ١ سم يعني ١٠ مم. بما إن ال ١٠ مم أصغر من ال ١٣ مم المسموح بيها في الجدول يبقى الغرفة دي مقبولة ومتربعة ضمن الحدود المسموح بيها. لكن لو لقيت الفرق ٢٠ مم يعني ٢ سم هنا الغرفة مرفوضة لأنها مشطورة زيادة عن اللزوم وده عيب تصنيع في القالب نفسه.

7.3 *Joint Surfaces*—The following joint tolerances for water retaining structures shall apply:

٧.٣ أسطح الوصلات - تُطبق التفاوتات المسموح بها التالية على وصلات الهياكل المانعة لتسرب المياه:

7.3.1 *Flexible Joint*—The inside joint seam gap between two sections placed together before a joint sealant is applied shall not exceed ¾ in. (10 mm).

٧.٣.١ الترجمة

الوصلات المرنة - يجب ألا تتجاوز فجوة درز الوصلة الداخلية بين قطعتين موضوعتين معا قبل وضع مادة سد الفواصل ١٠ مم (٨/٣ بوصة)

٧.٣.١ الشرح والمثال العملي

1 in. (25 mm) for water-retaining structures and $\frac{3}{4}$ in. (19 mm) for nonwater-retaining structures. The variations in reinforcement spacing shall not be more than one tenth of the designed bar spacing nor exceed $1\frac{1}{2}$ in. (38 mm). The total number of bars shall not be less than that computed using the design spacing.

٧,٤ الترجمة

موقع التسليح - بالإشارة إلى سمك الحائط أو البلاطة يجب أن يكون التسليح ضمن حدود ٦ مم من الموقع التصميمي ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الغطاء الخرساني عن ٢٥ مم للمنشآت الحافظة للمياه و١٩ مم للمنشآت غير الحافظة للمياه. كما يجب ألا تتجاوز الاختلافات في تباعد الأسياخ عشر المسافة التصميمية المحددة ولا تتجاوز ٣٨ مم. ويجب ألا يقل العدد الإجمالي للأسياخ عن العدد المحسوب باستخدام التباعد التصميمي.

٧,٤ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو دستور حماية الحديد جوه الخرسانة. بيتكلم عن حاجتين في منتهى الأهمية الأولى هي مكان السيخ بالظبط الغطاء الخرساني والثانية هي المسافات بين الأسياخ. المواصفة بتسمح لك ترحل السيخ عن مكانه المرسوم في اللوحة بحد أقصى ٦ مم بس بشرط مقدس وهو إن الغطاء الخرساني م يقلش عن ٢,٥ سم لو الغرفة فيها مية عشان نحمي الحديد من الصدأ. أما بالنسبة للمسافات بين الأسياخ فمسموح لك تتحرك في حدود ١٠% من المسافة المطلوبة بشرط إنك في الآخر متقللش عدد الأسياخ الكلي اللي المهندس المصمم طالبه في المتر. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إن اللوحة بتقول إن الغطاء الخرساني ٣٠ مم والمسافة بين الأسياخ ٢٠٠ مم يعني ٥ أسياخ في المتر و جيت تستلم لقيت الحداد مرحل الحديد شوية والغطاء بقى ٢٦ مم هنا الشغل مقبول لأن الفرق ٤ مم أقل من ال ٦ مم المسموح بيها والغطاء لسه أكبر من الحد الأدنى اللي هو ٢٥ مم. لكن لو لقيت المسافة بين السيخين بقت ٢٥٠ مم بدل ٢٠٠ مم؛ هنا ترفض فوراً لأن الفرق ٥٠ مم أكبر من ال ٣٨ مم المسموح بيها وأكبر من ال ٢٠ مم اللي هي عُشر المسافة التصميمية ولو سبت المسافات توسع كدة يبقى إنت قللت عدد الأسياخ في المتر وده بيضعف الغرفة إنشائياً.

7.5 Slab and Wall Thickness—The slab and wall thickness shall be uniform and shall not be less than that shown in the design by more than 5 % or $\frac{3}{8}$ in. (10 mm), whichever is

البند ده يا هندسة مخصص للمنشآت اللي هدفها حفظ المياه ومنع التسريب. هنا المواصفة بتركز على الفراغ أو الفجوة Gap اللي بتنتج لما نحت قطعتين خرسانة فوق بعض قبل ما نحت مادة السد السي لانت و الفكرة إن لو الخرسانة نفسها مش مصبوبة بدقة ومكان الوصلة مش مستوي، هيفضل فيه فراغ كبير المادة السادة مش هتقدر تملاه بكفاءة أو هتكون نقطة ضعف بتسرب مية تحت الضغط. عشان كدة المواصفة حطت حد أقصى للفراغ ده وهو ١ سم (١٠ مم) عشان تضمن إن القطعتين راكبين على بعض صح والمادة السادة مجرد وسيلة إحكام مش وسيلة سد لثقوب كبيرة.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتركب حلقة خرسانية فوق قاعدة خزان مية. قبل ما المقاول يحط حبل البوتيل أو السي لانت، طلبت منه يحط الحلقة فوق القاعدة على الناشف عشان تشيك. جيت تقيس الفراغ بين القطعتين من جوه الخزان ولقيت في حته واسعة الفراغ فيها وصل ل ١٥ مم بسبب عيب في استواء سطح الخرسانة. هنا ترفض التركيب فوراً وتطلب معالجة السطح أو تغيير القطعة لأن ال ١٥ مم أكبر من ال ١٠ مم المسموح بيها. لو وافقت وركبت، غالبا الوصلة دي هتسرب مية بعد التشغيل لأن ضغط المياه هيكون أقوى من قدرة مادة السد في الفراغ الواسع ده.

7.3.2 Grout Joint—The opening to be grouted in a grout joint shall not exceed 1 in. (25 mm).

٧,٣,٢ الترجمة

وصلة المونة الإسمنتية - يجب ألا تتجاوز الفتحة المطلوب ملؤها بالمونة (الجراوت) في الوصلة ٢٥ مم (١ بوصة)

٧,٣,٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيتكلم عن نوع ثاني من الوصلات وهو اللي بيعتمد على ملء الفراغ بمونة أسمنتية غير قابلة للانكماش الجراوت بدل المواد المرنة. هنا المواصفة بتديك مساحة أكبر شوية لحد ٢,٥ سم (٢٥ مم) لأن الجراوت مادة صلبة وبتقدر تسد فراغات أوسع وبتعمل ربط إنشائي بين القطعتين. لكن لو الفتحة زادت عن ٢٥ مم المونة دي ممكن تشرخ من النص أو تفصل عن جسم الخرسانة القديمة بسبب وزنها أو انكماشها البسيط وده هيخلي الوصلة تسرب مية وتفقد قوتها.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتركب غرقتين خرسانة جنب بعض والمفروض تصب بين الوصلة بتاعتهم جراوت عشان يمسكوا في بعض ويبقوا حته واحدة. جيت تقيس المسافة بين طرف الغرفة الأولى وبداية الغرفة الثانية لقيتها ٣٥ مم يعني ٣,٥ سم و هنا لازم ترفض الصب وتطلب من المقاول يقرب القطعتين من بعض الأول لحد ما المسافة تقل وتبقى في حدود ال ٢٥ مم. الفراغ الواسع ده لو اتصب جراوت احتمالية إنه يشرخ بعد فترة كبيرة جدا والمية هتدخل من الشرخ ده وتوصل لحديد التسليح وتعمل صدأ وتأكل في الوصلة.

7.4 Reinforcement Location—With reference to thickness of wall or slab, reinforcement shall be within $6\frac{1}{4}$ in. (6 mm) of the design location, but in no case shall the cover be less than

greater. A thickness greater than that required in the design shall not be a cause for rejection.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرف تفتيش ولقيت زاوية واحدة من القاعدة فيها شطف أو كسر بسيط نتيجة التحميل بالونش. هنا المصنع مسموح له يستخدم مواد ترميم متخصصة Non-shrink Repair Mortar تكون قوتها أعلى من قوة الخرسانة الأصلية و إنت كمهندس لازم تتأكد إن العمال شالوا الأجزاء الضعيفة ونظفوا الحديد ودهنوا مادة رابطة Bonding Agent وبعدين حطوا مونة الترميم. لو بعد التصليح القطعة رجعت لأبعادها المضبوطة وسطحها بقى صلب ومفيش فيه شروخ يبقى كدة المصنع التزم بالبند ده والقطعة مقبولة فنياً.

9. Rejection

٩. الرفض

9.1 Precast concrete structures or sections of structures shall be subject to rejection because of failure to conform to any of the requirements contained herein.

٩.١ الترجمة

يجب أن تخضع المنشآت الخرسانية مسبقة الصب أو أجزاء من هذه المنشآت للرفض بسبب عدم مطابقتها لأي من المتطلبات الواردة في هذه المواصفة

٩.١ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو السيف المسلط على رقبة أي منتج مش مضبوط وهو اللي بيدي الصلاحية القانونية والفنية للمهندس الاستشاري أو المشتري إنه يرفض أي قطعة خرسانية. المواصفة هنا واضحة وصرحة ومفيش فيها تهاون؛ أي إخفاق في أي بند فات سواء كان في القوة أو الأبعاد أو مكان الحديد أو جودة السطح أو حتى طريقة المعالجة بيخلي القطعة دي خارج المواصفات وبالتالي غير صالحة للاستخدام في المشروع.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم دفعة غرف تفتيش ولقيت الغرف شكلها حلو جدا ونضيفة من بره بس لما جيت تراجع تقارير تكسير الأسطوانات لقيت إن قوة الخرسانة جاية ٢٥ ميجاباسكال والمواصفة كانت طالبة ٢٨ ميجاباسكال. هنا وبناء على البند ده إنت من حقك ترفض الدفعة بالكامل حتى لو كان شكلها الخارجي ممتاز وأبعادها مسطرة. الرفض هنا مش رفاهية ده حماية للمشروع لأن نقص القوة معناه إن الغرفة ممكن تنهار تحت ضغط ردم التربة أو أحمال العربيات اللي ماشية فوقها في المستقبل.

10. Marking

٧.٥ الترجمة

سمك البلاطة والحائط - يجب أن يكون سمك البلاطة والحائط منتظما وألا يقل عما هو موضح في التصميم بأكثر من ٥% أو ١٠ مم (٨/٣ بوصة) أيهما أكبر. ولا يجوز أن يكون السمك الأكبر من المطلوب في التصميم سببا للرفض.

٧.٥ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحدد الخط الأحمر لنقص سمك الخرسانة لأن السمك هو اللي بيشيل الأحمال وبيحمي الحديد. المواصفة هنا واقعية وعارفة إن القوالب ممكن تريخ شوية أو تتحرك وقت الصب فسمحت بنقص بسيط جدا في السمك بشرط إنه ميزيدش عن ١٠ مم أو ٥% من السمك الكلي. والجميل هنا إنها قالت لك لو المصنع كرم الغرفة وزود السمك عن المطلوب في اللوحات ده مش عيب ولا سبب للرفض بالعكس دي حاجة تخلي الغرفة أقوى طالما الزيادة دي مش ماثرة على الوزن الكلي أو التركيب.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتستلم غرفة حائطها في اللوحات سمكه ٢٠٠ مم (٢٠ سم). ال ٥% من ال ٢٠٠ مم تطلع ١٠ مم. يعني مسموح للحائط يوصل لحد ١٩٠ مم (١٩ سم) كحد أدنى. لو جيت تقيس ولقيت الحائط سمكه ١٨٥ مم (١٨,٥ سم) هنا ترفض القطعة فوراً لأن النقص (١٥ مم) أكبر من ال ١٠ مم المسموح بيها. لكن لو جيت تقيس ولقيت الحائط سمكه ٢١٠ مم (٢١ سم) يعني زيادة ١ سم عن اللوحة هنا تقبل الشغل وإنت مطمئن لأن الزيادة في السمك دايما في مصلحة قوة المنشأ.

8. Repairs

٨. الإصلاحات

8.1 Repairs shall be performed by the manufacturer in a manner to ensure that the repaired structure will conform to the requirements of this specification.

٨.١ الترجمة

الإصلاحات - يجب أن يقوم المصنع بإجراء الإصلاحات بطريقة تضمن أن المنشأ الذي تم إصلاحه سيتوافق مع متطلبات هذه المواصفة

٨.١ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعطي فرصة ثانية للمنتج اللي حصل فيه عيوب بسيطة أثناء الصب أو فك القوالب أو التحميل. المواصفة مش متعنتة وبتقول إن مش كل خبطة أو سوس Honeycombing في الخرسانة معناها إننا نرمي الغرفة في الزبالة. المصنع يقدر يرمم القطعة دي، بس بشرط أساسي إن عملية الترميم متكونش مجرد دهان أو تجميل للسطح لازم المادة المستخدمة في التصليح وطريقة الشغل ترجع القطعة قوية وسليمة وكأنها طالعة من القالب من غير عيوب ومطابقة لكل الاختبارات اللي اتكلمنا عليها قبل كدة.

10.1 The following information shall be clearly marked on each structure or section of structure, by indentation, water-proof paint, or other approved means:

10.1.1 Date of manufacture,

10.1.2 Name or trademark of the manufacturer, and

10.1.3 Initials or symbols to indicate the intended use of the structure.

١٠ الترجمة

١٠.١ وضع العلامات

التمييز والماركات - يجب تدوين المعلومات التالية بوضوح على كل منشأ أو جزء من المنشأ عن طريق الحفر أو الطلاء المقاوم للماء أو أي وسيلة أخرى معتمدة

١٠.١.١ تاريخ التصنيع

١٠.١.٢ اسم المصنع أو علامته التجارية

١٠.١.٣ الحروف الأولى أو الرموز التي تشير إلى الاستخدام المقصود للمنشأ

١٠.٢ الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو شهادة ميلاد كل قطعة بتخرج من المصنع والهدف منه هو التتبع Traceability عشان لو حصلت أي مشكلة بعد سنة أو عشرة نعرف القطعة دي مين اللي عملها وامتى وكانت مخصصة لإيه. المواصفة بتشترط إن البيانات دي

تكون ثابتة ومبتتمسحش بسهولة عشان كدة بتفضل الحفر في الخرسانة وهي لسه طرية أو استخدام دهان مبيطلعش بالمية أو الرطوبة جوه التربة. المعلومات دي بتسهل جدا عملية الاستلام والتنظيم في الموقع ويتمنع لخطبة القطع مع بعضها. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك في موقع كبير وعندك ١٠٠ غرفة تفتيش واكتشفت إن فيه غرفتين حصل فيهم شرخ مفاجئ بعد شهر من التركيب. لو الغرف دي مش مكتوب عليها تاريخ التصنيع مش هتعرف ترجع لدفاتر المصنع وتشوف يوم صب الغرفتين دول كانت نتيجة كسر المكعبات إيه أو كان فيه مشكلة في الإضافات ولا لا. لكن لو مكتوب عليها التاريخ واسم المصنع هتقدر تحدد المشكلة فين بالضبط وتعرف باقي الغرف اللي اتصبت في نفس اليوم فين عشان تراجع عليهم. وكمان رمز الاستخدام بيعرف العامل في الموقع إن الغرفة دي مثلا مخصصة للصرف الصحي Sanitary مش لتصريف مية الأمطار Storm فيركبها في مكانها الصح.

11. Keywords

11.1 concrete; precast; structures; wastewater; water

١١. الكلمات المفتاحية

١١.١ الخرسانة؛ الخرسانة مسبقة الصب؛ المنشآت؛ مياه الصرف الصحي؛ المياه

APPENDIXES

الملاحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. DESIGNS FOR RECTANGULAR BOXES

تصاميم الصناديق المستطيلة

X1.1 Description of Designs

X1.1 وصف التصاميم

X1.1.1 The designs in **Table X1.1** are provided as a convenience for specifying, purchasing, and manufacturing. Riser and base sections are shown in **Fig. X1.1**.

X1.1.1 الترجمة

وصف التصميمات - التصميمات الموضحة في الجدول **X1.1** متوفرة لتسهيل عمليات التوصيف والشراء والتصنيع وتظهر أجزاء الرقبة والقاعدة في الشكل **X1.1**

X1.1.1 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعتبر هدية من المواصفة للمصنع وللمهندس لأنه بيقدّم نماذج تصميمية جاهزة ومعتمدة للاستخدام المباشر. بدل ما كل مرة تبدأ تصميم غرفة التفتيش من الصفر وتحسب الأحمال والحديد المواصفة عملت جدول فيه مقاسات وتفاصيل تسليح جاهزة (Standard Designs) لمختلف الارتفاعات والأقطار. الرقبة (Riser) اللي هي الجزء الأسطواني أو المربع اللي بيعلي الغرفة والقاعدة (Base) اللي هي الجزء السفلي المصبوب مع الأرضية كلهم مشروحين بالتفصيل في الأشكال التوضيحية المرفقة عشان تضمن إن القطع تركب على بعضها بالملي.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك مطلوب منك تورد غرف تفتيش لمشروع سكني سريع جدا ومعندكش وقت تعمل نوتة حسابية وتعتمدها من الاستشاري. هنا بترجع للجدول **X1.1** وتختار التصميم اللي يناسب قطر الغرفة والعمق المطلوب وتوريه للاستشاري وتقوله إننا هنصنع طبقاً للنماذج القياسية دي. الاستشاري هيوافق فوراً لأن دي تصميمات عالمية مجربة ومضمونة. ده بيوافق وقت كبير في التصميم ويضمن إن المنتج اللي خارج من المصنع مطابق لأصول الصناعة العالمية ومش محتاج تجارب زيادة.

X1.1.2 The successful performance of the product depends upon the proper selection (based on field conditions), good manufacturing practices, and proper installation.

X1.1.2 الترجمة

يعتمد الأداء الناجح للمنتج على الاختيار المناسب (بناء على ظروف الموقع) وممارسات التصنيع الجيدة والتركيب السليم

X1.1.2 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيحط النقاط على الحروف وبيقول إن جودة الغرفة مش بس خرسانة وحديد خارجين من المصنع. النجاح الحقيقي للمنشأ عشان يعيش سنينه الافتراضية بيعتمد على مثلث متساوي الأضلاع؛ الضلع الأول هو الاختيار الصح يعني المهندس يختار نوع الغرفة وسمكها اللي يناسب ضغط التربة والمية في مكانه. الضلع الثاني هو أمانة المصنع وتطبيقه لكل اللي فات من جودة صب ومعالجة. الضلع الثالث والأخير هو طريقة التركيب في الموقع لأن الغرفة لو وقعت من الونش أو اتركبت على تربة مش متساوية أو متهالكة كل اللي فات ده ملوش لازمة والمنشأ هيفشل. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك جايب أحسن غرفة تفتيش في العالم ومصنعها بأعلى جودة تصنيع جيد ومختارها لعمق ٥ متر اختيار صح بس المقاول وهو بيركبها نزلها على أرضية فيها صخور باردة مش متساوية ومردمش حولها برمل نظيف وهزه كويس تركيب سيء و النتيجة هتكون إن الغرفة هتشرخ من تحت بسبب تركيز الأحمال في نقطة واحدة أو هتميل وتسرب مية. البند ده بيفكرنا إن المسؤولية مشتركة بين المصمم والمصنع والمقاول عشان المنتج يفضل ناجح ويؤدي وظيفته من غير مشاكل صيانة مكلفة بعد كدة.

X1.1.3 Refer to **Appendix X2** for instructions on the use of the designs.

X1.1.3 الترجمة

راجع الملحق X2 للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام التصميمات

X1.1.3 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة بيعتبر مرشد ودليل تشغيل للجدول اللي فاتت. المواصفة بتقولك إن الجداول الجاهزة دي مش مجرد أرقام بنقلها وخلص، لكن فيه قواعد وشروط لاستخدامها موجودة في الملحق X2. الملحق ده بيشرح لك إزاي تختار سمك الحائط المناسب بناء على عمق الغرفة ونوع التربة المحيطة بيها، وإزاي تحسب أحمال العربيات لو الغرفة دي موجودة تحت طريق رئيسي. الهدف إنك متستخدمش تصميم "خفيف" في مكان "ثقيل" والعكس صحيح عشان توفر في التكلفة وتضمن الأمان في نفس الوقت. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي تخيل إنك بتنفيذ غرف تفتيش في منطقة سكنية هادية ومنطقة تانية فيها تريلات ونقل ثقيل. لو رحت للجدول وخذت أول تصميم يقابلك وركبته في المنطقتين، ممكن الغرفة اللي تحت النقل الثقيل تنهار لأنك مشيت ورا الأرقام من غير ما تقرأ تعليمات الملحق X2 اللي بتقولك إن العمق ده مع الحمل ده محتاج شبكة حديد إضافية أو سمك خرسانة أكبر. الرجوع للملحق ده بيبخلك "مهندس فاهم" مش مجرد "منفذ" وبيديك الثقة إن اختيارك مدروس صح ومطابق للكود في كل حالة.

X1.2 Structural Analysis

X1.2 التحليل الإنشائي

X1.2.1 The analysis is based on the slope-deflection solution of a frame with nonprismatic members.

X1.2.1 الترجمة

التحليل الإنشائي – يعتمد التحليل على حل انحراف المنحدر Slope-Deflection لإطار ذي أعضاء غير منشورية Nonprismatic Members.

X1.2.1 الشرح والمثال العملي

هنا المواصفة بتكشف لنا عن العقل الرياضي اللي اتصممت بيه الجداول اللي فاتت. عشان نحسب العزوم والقوى اللي بتأثر على الغرفة الكود استخدم طريقة هندسية كلاسيكية ودقيقة جداً اسمها Slope-Deflection Method.

النقطة الأهم هنا هي وصف الأعضاء بأنها Nonprismatic ومعناها ببساطة إن القطاع الخرساني مش حته واحدة مصممة بنفس السمك في كل مكان، بل ممكن يكون فيه سلبة أو تغير في السمك عند الزوايا أو عند أماكن اتصال الحوائط بالقاعدة. الطريقة دي بتضمن إن الحسابات تكون واقعية جداً وتغطي تركيز الإجهادات عند الأركان، وده اللي بيخلي التصميمات دي قوية وموفرة في نفس الوقت لأنها بتحط الخرسانة والحديد في الأماكن اللي فيها أحمال حقيقية. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي:

تخيل إنك بتصمم إطار لغرفة تفتيش مربعة. لو اعتبرنا إن الحائط سمكه ثابت من أوله لآخره الحسابات هتكون سهلة بس مش دقيقة لو المصنع عامل شطيطة أو زيادة سمك عند الزاوية عشان يقويها. لكن باستخدام طريقة للأعضاء غير المنشورية، المهندس المصمم بيقدر يحسب بالظبط إزاي الزاوية القوية دي هتوزع الأحمال على باقي الحائط. ده بيمنع ظهور شروخ في الأركان (اللي هي أضعف نقطة في الغرف المربعة) وبيخلي الغرفة تتحمل ضغط التربة الجانبي بكفاءة عالية جداً مهما كان العمق.

X1.2.2 Loads are based on Practice C890.

X1.2.2 الترجمة

الأحمال – تعتمد الأحمال على الممارسة القياسية (Practice C890).

X1.2.2 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو مفتاح الأحمال المواصفة هنا بتقولك إنها معملتش تقدير عشوائي للأوزان والضغوط اللي هتيجي على الغرفة، لكنها اعتمدت بالكامل على مرجع متخصص جداً وهو C890 والمرجع ده هو اللي بيحدد بالتفصيل كل أنواع الهموم اللي الغرفة هتشيلها تحت الأرض سواء كانت أحمال ميتة أو حية. لما بنقول C890 إحنا بنتكلم عن أربعة أنواع رئيسية من الأحمال:

- ١- حمل التربة (Soil Pressure): وزن الرمل أو الطين اللي ضاغط على جوانب الغرفة وفوق سقفها.
- ٢- حمل المياه الجوفية Hydrostatic Pressure: لو فيه مية جوفية، دي بتعمل ضغط جانبي وضغط رفع Uplift من تحت.
- ٣- أحمال المرور Traffic Loads: ودي بتتقسم لفئات زي A-16 للشاحنات الثقيلة عشان نضمن إن الغرفة اللي في نص الشارع متتكسرش تحت عجل التريلات.
- ٤- الوزن الذاتي Self-Weight: وزن الخرسانة نفسها.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي:

تخيل إنك بتركب غرفة تفتيش في منطقة مواقف سيارات و المواصفة C890 بتحدد لك إن الحمل هنا بيعتبر حمل مرور خفيف أو متوسط، وبناء عليه الجداول التصميمية اللي فاتت بتديك تسليح وسمك معين لكن لو الغرفة دي هتركب في طريق سريع المرجح ده بيفرض أحمال صدم وأوزان محورية ضخمة، فبتلاقى التصميم مختلف تماماً وبقي أثقل و ده بضمن إنك متبقاش خايف من انهيار الغرفة تحت أي ظرف طالما اتبعت الفئة الصح اللي حددتها C890.

X1.3 Design Calculations

X1.3 حسابات التصميم

X1.3.1 The concrete shall be designed to be proportioned for $f'_c = 4000$ psi (28 MPa).

X1.3.1 الترجمة

حسابات التصميم – يجب أن يتم تصميم الخرسانة بحيث يتم تناسب مكوناتها لتحقيق مقاومة ضغط $f'_c = 4000$ psi أي ما يعادل ٢٨ ميجاباسكال .

X1.3.1 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو قلب الحسابات الإنشائية و لما المهندس المصمم عمل الجداول اللي فاتت عشان يحدد سمك الحائط وكمية الحديد افترض إن الخرسانة اللي هتتصب في المصنع قوتها مش هتقل عن ٢٨ ميجاباسكال أو ٤٠٠٠ رطل على البوصة المربعة بعد ٢٨ يوم. الرقم ده هو حجر الزاوية لو المصنع ورد خرسانة قوتها ٢٥ ميجاباسكال يبقى كل الحسابات دي باظت والغرفة بقت غير آمنة إنشائياً حتى لو شكلها سليم. الرقم ده (٢٨ MPa) بضمن لنا كذا حاجة:

المتانة Durability: الخرسانة بالقوة دي بتكون كثيفة ومسامها قليلة فبتحمي الحديد من الصدأ.

مقاومة الأحمال: الغرفة تقدر تشيل وزن الردم اللي فوقها وضغط التربة الجانبي من غير ما تشرخ.

التماسك مع الحديد: القوة دي بتضمن إن أسياخ الحديد تمسك في الخرسانة كويس وما تتزحلخش Bond Strength. وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي:

تخيل إنك استلمت غرف تفتيش لمشروع وبعث مكعبات أو أسطوانات للمختبر. نتيجة الكسر طلعت ٢٦ ميجاباسكال. بالرغم من إن الفرق بسيط ٢ ميجا بس إلا إنك فنياً لازم ترفض الغرف دي أو ترجع للاستشاري، لأن التصميم اللي في الجداول (X1.1) مبني على إن الخرسانة ٤٠٠٠ psi. النقص ده معناه إن معامل الأمان Factor of Safety قل، وممكن الغرفة تريخ أو تشرخ تحت أحمال الطريق Traffic Loads بعد سنة أو سنتين من التشغيل.

X1.3.2 Reinforcing steel shall be Grade 60 (minimum yield strength of 60 000 psi) (3.84 MPa).

X1.3.2 الترجمة

صلب التسليح - يجب أن يكون حديد التسليح من الرتبة ٦٠ (بحد أدنى لمقاومة الخضوع ٦٠,٠٠٠ psi أي ما يعادل ٤١٤ ميجاباسكال).

ملحوظة مهمة مكتوب هنا القيمة المذكورة في النص الأصلي (٣,٨٤ MPa) فيها خطأ مطبعي في المواصفة نفسها لأن التحويل الصحيح ل ٦٠,٠٠٠ psi هو تقريباً ٤١٤ ميجاباسكال و ال (٣,٨٤) دي رقم غير منطقي لحديد التسليح.

X1.3.2 الشرح والمثال العملي

البند ده يا هندسة هو العصب اللي شاليل الشد جوه الخرسانة. المواصفة اشترطت نوع معين من الحديد وهو Grade 60 و كلمة خضوع معناها ببساطة أقصى حمل يقدر السيخ يشيله ويرجع لشكلة الطبيعي من غير ما يحصل له تشوه دائم مط يعني و الحديد ده بيعتبر حديد عالي المقاومة وهو اللي بيسمح لنا نستخدم أقطار معقولة ومسافات واسعة شوية في الجداول التصميمية.

ليه Grade 60 بالذات؟

الأمان الإنشائي: الغرف تحت الأرض بتتعرض لعزوم انحناء كبيرة نتيجة ضغط التربة، والحديد ده هو اللي بيمنع الخرسانة إنها تفتح أو تشرخ.

التوافق مع الكود: كل حسابات التصميم في الأجزاء اللي فاتت X1.1 و X1.2 اتبنت على إن السيخ مش هيفضعف أو ينهار إلا بعد ما يوصل لإجهاد ٤١٤ ميجاباسكال.

وعشان نوضح الكلام ده بمثال عملي:

تخيل إن المصنع استخدم حديد طري (Mild Steel) إجهاد خضوعه ٢٤٠ ميجاباسكال بدل ال ٤١٤ المطلوبة و لو ركبنا الغرفة دي وحملنا عليها ردم ٤ متر الحديد الضعيف ده هيحصل له خضوع بدري جداً والسيخ هيمط وده هيفلخ الخرسانة تشرخ فوراً والمية تتسرب للحديد وتصديه و عشان كدة لما تستلم شهادات المنشأ من المصنع لازم عينك تروح على خانة ال Yield Strength وتتأكد إنها مش أقل من ٤١٤ ميجاباسكال (أو ٦٠ ksi).

X1.3.3 The strength design method described in ACI-318 is used with U.L.F. = 1.7.

X1.3.3 الترجمة

طريقة تصميم المقاومة الموضحة في كود **ACI-318** تستخدم مع معامل زيادة أحمال (U.L.F.) يساوي ١,٧.

الشرح

البند ده هو قانون الأمان اللي بيحكم التصميم. هو بيقولك إننا مش بنصمم على الأحمال اللي موجودة في الحقيقة بالضبط، لا، إحنا بنستخدم طريقة Strength Design (طريقة المقاومة القصوى).

فكرتها ببساطة:

تكبير الأحمال بنفترض إن الحمل اللي هيجي على الغرفة هيكون أكبر من الحقيقة ب ٧٠%.

المرجع: بنستخدم معادلات الكود الأمريكي للخرسانة **ACI-318** عشان نحسب الحديد والخرسانة اللي يقدرنا يشيلوا الحمل المتكبر ده.

المعادلة

$$U = 1.7 \times (D + L)$$

حيث أن:

U : هو الحمل التصميمي الأقصى - (Ultimate Load) وده اللي بنطلع منه كمية الحديد.

١,٧: هو معامل زيادة الأحمال (U.L.F - Ultimate Load Factor).

D : هو الحمل الميت - (Dead Load) زي وزن التربة المردومة فوق الغرفة ووزن الغرفة نفسها.

L : هو "الحمل الحي" - (Live Load) زي وزن العربيات اللي ماشية فوق الغرفة في الشارع.

مثال عملي وتطبيقي (عشان تربط كله ببعضه)

تخيل إنك بتركب غرفة تفتيش في شارع رئيسي، والحسابات الفعلية بتقول:

وزن الرمل فوق الغرفة (D) = ١٠ طن.

وزن أقصى شاحنة هتعدّي فوقها (L) = ١٠ طن.

إذن مجموع الأحمال الحقيقية = ٢٠ طن.

دلوقتي نطبق البند X1.3.3:

المصمم مش هيصمم على ٢٠ طن، هiestخدم المعادلة:

$$U = 1.7 \times (10 + 10)$$

$$U = 1.7 \times 20 = 34 \text{ ton}$$

النتيجة:

المهندس هيروح يحسب كمية الحديد بناءً على $f_y = 414 \text{ MPa}$ وسمك الخرسانة بناءً على $f_c' = 28 \text{ MPa}$ اللي يقدرنا يشيلوا ٣٤ طن مش ٢٠.

ليه الكلام ده يهملك يا هندسة؟

عشان لو شفت تريلا ثقيلة جداً معدية فوق الغرفة أو لو المقاول ردم بتربة أثقل من المحسوبة تكون مطمئن إن عندك فائض أمان مقداره ٧٠% زيادة عن المكتوب في اللوحات.

X1.3.4 Minimum reinforcement is 0.002 times the gross concrete area of the cross section.

X1.3.4 الترجمة

الحد الأدنى للتسليح – يجب ألا تقل مساحة حديد التسليح عن ٠,٠٠٢ من المساحة الكلية للقطاع الخرساني.

الشرح الهندسي (فلسفة البند)

البند ده وظيفته الأساسية هي "حماية الخرسانة من نفسها". الخرسانة مادة بتنكمش لما بتنشف (Shrinkage) وبتتأثر بالحرارة، ولو مفيش حديد كفاية يمسكها، هتشرخ حتى لو مفيش عليها أي أحمال خارجية.

الرقم ٠,٠٠٢ هو "الحد السحري" اللي بيضمن إن الشروخ دي متظهرش، وكمان بيضمن إن الغرفة تكون متماسكة ومستقرة إنشائياً أثناء الرفع والتركيب.

المعادلة الرياضية (على سطر واحد)

$$A_s \min = 0.002 \times b \times t$$

تعريف رموز المعادلة:

$A_s \min$: أقل مساحة حديد مسموح بها (بالملم المربع).

٠,٠٠٢: النسبة المقررة في المواصفة (٢ لكل ألف).

B: عرض الشريحة المدروسة (دائماً نأخذها ١٠٠٠ ملم، أي ١ متر).

T: سمك الحائط أو القاعدة الخرسانية (بالملم).

مثال عملي وتطبيقي (نوتة حسابية)

لو بنستلم غرفة تفتيش سمك حوائطها ١٥٠ ملم (١٥ سم):

التعويض في المعادلة:

$$A_s \min = 0.002 \times 1000 \times 150$$

النتيجة:

$$A_s \min = 300 \text{ ملم}^2 \text{ لكل متر طولي.}$$

التطبيق على أرض الواقع:

لو المصنع استخدم حديد قطر ٨ ملم (مساحة السبخ الواحد حوالي ٥٠ ملم²):

عدد الأسياخ المطلوبة = $300 \div 50 = 6$ أسياخ.

إذن: لازم تلاقي في المتر الواحد من الحائط ٦ أسياخ قطر ٨ ملم كحد أدنى. لو لقيت ٥ أسياخ بس، يبقى الحائط ده

مخالف للبند X1.3.4 حتى لو كان سميك وقوي.

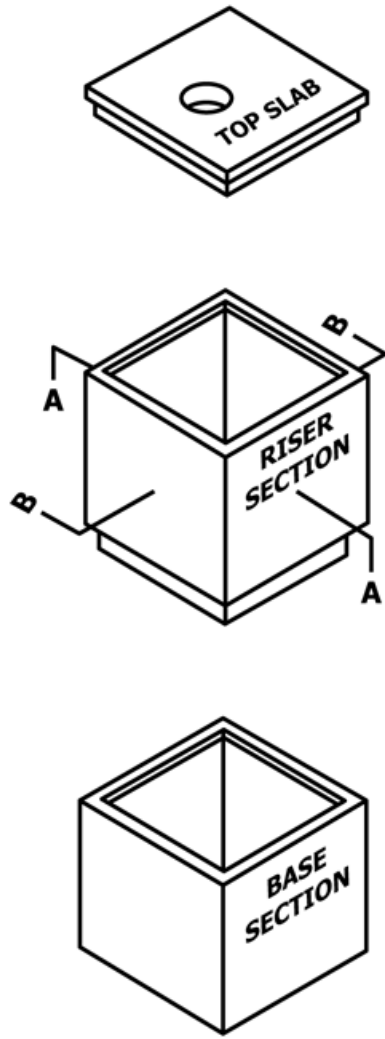


FIG. X1.1 Typical Assembly

قاعدة الغرفة BASE SECTION وهي الجزء السفلي اللي
بيشيل وزن الغرفة بالكامل وبيتركز على التربة وبيكون
مصبوب كقطعة واحدة مع الأرضية عشان يمنع تسريب
المية للداخل أو الخارج وبيتحمل أقصى ضغط جانبي
ورأسي في المنظومة كلها
تجميع الأجزاء دي مع بعض بيعتمد على وجود لسان
وخدود في الفواصل عشان نضمن إن القطع تتركب في
مكانها بالطبط ونمنع أي إزاحة جانبية بسبب ضغط التربة
مع استخدام مواد مانعة للتسريب عند كل فاصل بين
الأجزاء دي

TABLE X1.1 Designs for Rectangular Boxes^A

Size L by W	t (in)	d (in)	Class w (psf)	Reinforcing	
				A _{sh} (in. ² /ft)	A _{sv} (in. ² /ft)
2 ft by 2 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
2 ft 6 in. by 2 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
2 ft 6 in. by 2 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft by 2 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft by 2 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft by 3 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft 6 in. by 2 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft 6 in. by 2 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft 6 in. by 3 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
3 ft 6 in. by 3 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft by 2 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft by 2 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft by 3 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft by 3 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft by 4 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft 6 in. by 2 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft 6 in. by 3 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft 6 in. by 3 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft 6 in. by 4 ft	6	3	300 500 700	0.14	0.14
4 ft 6 in. by 4 ft 6 in.	6	3	300 500 700	0.14	0.14
6 ft by 5 ft 6 in.	6	3	300	0.14	0.14
6 ft by 5 ft 6 in.	6	3	500	0.17	0.14
6 ft by 5 ft 6 in.	6	3	700	0.24	0.14
6 ft by 6 ft	6	3	300	0.14	0.14
6 ft by 6 ft	6	3	500	0.18	0.14
6 ft by 6 ft	6	3	700	0.27	0.14

^A One in. = 25.0 mm.

FIG. X1.1 الترجمة

تجميع نموذجي لمكونات الغرفة الخرسانية

الشرح الهندسي لمكونات الغرفة FIG. X1.1
الشكل ده بيوضح الأجزاء الرئيسية اللي بتتكون منها غرفة
التفتيش أو المنهول المسبق الصب وكيفية تركيبها فوق
بعضها عشان تشكل الوحدة الكاملة اللي بتندفن تحت
الأرض وبتتكون من ثلاث أجزاء أساسية
البلاطة العلوية TOP SLAB وهي الغطاء الخرساني اللي
بيقفل الغرفة من فوق وبيكون فيه فتحة دائرية عشان
دخول الفنيين للمعاينة والصيانة وينصممها عشان
تستحمل أحمال الردم وأحمال السيارات لو الغرفة في
طريق
وصلة التعلية RISER SECTION ودي حلقة خرسانية مفرغة
بنستخدمها عشان نوصل للارتفاع المطلوب حسب عمق
المواسير في الموقع ويمكن نستخدم أكثر من حلقة فوق
بعض لو الغرفة عميقة جدا وهي دي القطاعات اللي
بنحسب لها الضغط الجانبي P عشان نحدد حديد التسليح
بتاعها

جدول — X1.1 تصاميم الصناديق الخرسانية المستطيلة

المقاس الطول × العرض	السمك t بوصة	العمق d بوصة	الفئة	الحمل w رطل/قدم ²	تسليح الشد Ash إنش ² /قدم	تسليح القص Asv إنش ² /قدم	
2 قدم × ٢ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
2 قدم × ٦ إنش × ٢ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
2 قدم × ٦ إنش × ٢ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٢ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٢ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٣ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٦ إنش × ٢ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٦ إنش × ٢ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٦ إنش × ٣ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
3 قدم × ٦ إنش × ٣ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
4 قدم × ٢ قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
4 قدم × ٢ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
4 قدم × ٢ قدم × ٦ إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14

٣ × قدم							
4 قدم ٣ × قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٢ × قدم إنش							
4 قدم ٤ × قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٢ × قدم إنش							
4 قدم ٢ × قدم إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٢ × قدم إنش							
4 قدم ٢ × إنش قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٣ × قدم ٢ × إنش							
4 قدم ٢ × إنش قدم إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٣ × قدم ٢ × إنش							
4 قدم ٢ × إنش قدم ٤ × قدم	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٤ × قدم ٢ × إنش							
4 قدم ٢ × إنش ٤ × قدم ٢ × إنش	6	3	300	500	700	0.14	0.14
٤ × قدم ٢ × إنش							
6 قدم ٥ × قدم ٢ × إنش	6	3	300	—	—	0.14	0.14
٥ × قدم ٢ × إنش							
6 قدم ٥ × قدم ٢ × إنش	6	3	—	500	—	0.17	0.14
٥ × قدم ٢ × إنش							
6 قدم ٥ × قدم ٢ × إنش	6	3	—	—	700	0.24	0.14
٥ × قدم ٢ × إنش							
6 قدم ٦ × قدم	6	3	300	—	—	0.14	0.14
٦ × قدم							
6 قدم ٦ × قدم	6	3	—	500	—	0.18	0.14
٦ × قدم							
6 قدم ٦ × قدم	6	3	—	—	700	0.27	0.14
٦ × قدم							

ملاحظة :
A كل ١ بوصة = ٢٥,٠ مم.

X1.4 Definitions

X1.4 التعاريف

X1.4.1 t —Total thickness of wall (Fig. X1.2).

$T \times$ — السمك الكلي للحائط (كما هو موضح في الشكل X1.2).

X1.4.1 الشرح

الرمز (t) هو أهم رقم في الأبعاد الجيومترية للحائط. المواصفة بتأكد إنه السمك الكلي يعني من الوش الخارجي للوش الداخلي و الرقم ده هو اللي بنستخدمه في كل المعادلات اللي فاتت زي معادلة الحد الأدنى للتسليح $t \times b \times 0.002$ ليه التوصيف ده مهم؟

في التنفيذ لو اللوحة مكتوب فيها $t = 200 \text{ mm}$ و ده معناه إن القالب لازم يتطبط على ٢٠ سم بالطبط. في الحسابات: قوة الحائط في مقاومة القص وعزوم الانحناء بتعتمد بشكل أساسي على مكعب هذا الرقم t^3 فلو قل السمك حتى ١ سم عن المطلوب القوة بتقل بنسبة كبيرة جداً. مثال عملي تخيل إنك بتستلم غرف تفتيش في الموقع ومعاك بوكليس أو متر قياس المعاينة هنا انك بتقيس سمك الحائط من فوق ومن تحت. المطابقة لو الجداول بتقول إن $t = 150 \text{ mm}$ ، ولقيت القياس ١٤٥ مم هنا لازم ترفض الغرفة أو ترجع للاستشاري لأن ال t اللي تم التصميم عليها في البنود اللي فاتت كانت ١٥٠. العلاقة بالحديد تذكر دائماً إن الغطاء الخرساني بيتتم طرحه من ال t دي عشان نعرف المسافة الفعالة بين رقتي الحديد.

الشرح للجدول X1.1 (إزاي تقرأه صح)

الجدول ده بيعرفك إن كل ما مقاس الغرفة زاد أو الرتبة (Class) عليت بنحتاج نغير في تسليح الخرسانة عشان تقدر تشيل الضغط الجانبي أول ملحوظة هتلاقها إن المقاسات الصغيرة من أول ٢ قدم لحد ٤ قدم ونص تقريباً شائلة نفسها بحديد قليل وثابت (٠.١٤) في كل الرتب وده لأن مساحة الحائط صغيرة والخرسانة مع الحديد ده كافيين جداً لكن أول ما بنوصل لمقاسات كبيرة زي ٦ قدم حوالي ١.٨ متر بببدأ الحديد الأفقي Ash يزيد بشكل ملحوظ مع كل رتبة عشان الحائط الطويل ده ميتكسرش لجوه من ضغط التربة والمية أما الحديد الرأسي A_{sv} فالمواصفة هنا متبنة فيه عند (٠.١٤) في أغلب الحالات لأنه بيشتغل كحديد تربيط وتوزيع للحمل الرأسي فقط ولازم تلاحظ إن d ثابتة عند ٣ بوصة يعني الحديد دايمًا في نص الحائط ال ٦ بوصة لضمان توزيع القوة بالتساوي

X1.3.5 Calculations for units with integral slab (top or bottom) do not take into consideration rigidity or support from slab.

X1.3.5 الترجمة

الحسابات الخاصة بالوحدات ذات البلاطة المتصلة (سواء علوية أو سفلية) لا تأخذ في الاعتبار الجساءة أو الدعم المقدم من هذه البلاطة.

X1.3.5 الشرح

في العادة لما بنصب حائط الغرفة مع القاعدة صبة واحدة القاعدة دي بتمسك الحائط من تحت بقوة ويتمنعه إنه يفتح لبره نتيجة ضغط التربة و دي بنسميها في الهندسة جساءة Rigidity.

لكن المواصفة هنا بتقول للمصمم اعمل نفسك مش شايف القاعدة دي و صمم الحائط وكأنه واقف لوحده من غير ما يسند على البلاطة اللي تحته أو اللي فوقه و ده بيخلينا نحط حديد وخرسانة في الحائط أكثر من اللي هو محتاجه فعلياً وده بيزود عامل الأمان جداً. مثال عملي

تخيل إنك بتنفذ غرفة تفتيش Manhole والقاعدة بتاعتها مصبوبة معاها حدة واحدة Monolithic. في الحقيقة القاعدة دي عاملة زي الكلبس اللي ماسك طرف الحائط فمستحيل الحائط يشرخ أو يتحرك من عند نقطة الاتصال دي بسهولة.

حسب البند X1.3.5 المهندس وهو بيحسب حديد الحائط بيفترض إن الحائط ده سايب أو حر من تحت Simply Supported مش ممسوك بكلبس القاعدة. النتيجة في الموقع هتلاقي إنك حاطط حديد في الحائط يكفي إنه يشيل ضغط التربة لوحده تماماً. طب ولما القاعدة تمسكه؟ يبقى إنت كده عندك أمان مضاعف و لو لا قدر الله حصل هبوط جزئي في التربة تحت القاعدة أو زاد ضغط المية الجوفية الحائط هيفضل واقف سليم لأنه مش معتمد في قوته على دعم القاعدة ليه.

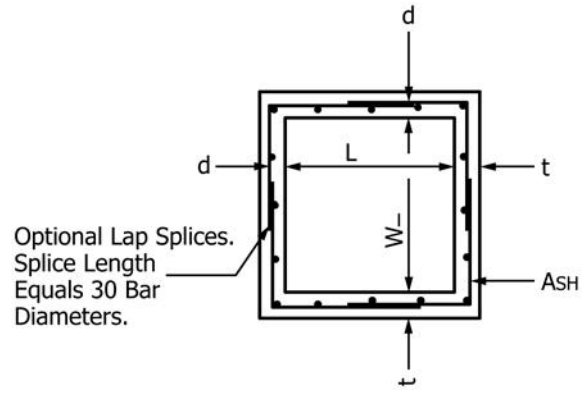


FIG. X1.2 Section AA

شكل X1.2

ترجمة مكونات الرسم (Section AA)

- L (Length) الطول الداخلي الصافي للغرفة.
- W (Width) العرض الداخلي الصافي للغرفة.
- t (Wall Thickness) سمك الحائط الخرساني (زي ما شفهنا في الجدول ببيكون ٦ بوصة).
- d المسافة من الوجه الداخلي للحائط حتى منتصف سيخ الحديد (العمق الفعال).
- Ash حديد التسليح الأفقي الرئيسي اللي بيلف حول الغرفة.
- Optional Lap Splices وصلات التراكب (الركوب) الاختيارية بين أسياخ الحديد.
- Splice Length Equals 30 Bar Diameters طول الوصلة يساوي ٣٠ مرة قطر السيخ المستخدم.

الشرح تفاصيل القطاع

الرسم دي بتشرح لك إزاي بنرتب المكونات جوه الحائط الخرساني للغرفة:

- L & W هما الطول والعرض الصافي للغرفة من الداخل.
- T هو سمك الحائط الخرساني الكلي، وزي ما شفهنا في الجدول ببيكون غالباً ٦ بوصة (١٥٠ مم).
- Ash ده "الحديد الأفقي" اللي بيلف داير ما يدور حول الغرفة، وهو المسؤول عن مقاومة ضغط التربة والمياه الجانبية اللي بيحاول يطبق الغرفة لجوه.
- D هي المسافة من وجه الخرسانة الداخلي لحد سنتر السيخ، ودي مهمة جداً عشان نضمن إن الحديد في مكانه الصح لمقاومة العزوم.
- Optional Lap Splices دي وصلة التراكب المواصفة بتقولك لو السيخ خلص وعازي توصله بلي بعده، لازم طول الوصلة (أو الرباط) ملقش عن 30 مرة قطر السيخ (30 Bar Diameters) عشان نضمن إن القوة تنتقل صح والوصلة متفكش.

مثال عملي

لو إنت شغال بحديد قطر 10 مم: (Bar Diameter = 10 mm)

١. حساب الوصلة: حسب الرسم، طول الرباط بين السيخين لازم يكون $12 \times 30 = 360$ مم يعني ٣٦ سم.

٢. التنفيذ: لو الحداد عمل الوصلة ١٥ سم بس، الغرفة ممكن تفتح من عند الزوايا تحت الضغط العالي.

٣. توزيع الحديد: لازم تتأكد إن المسافة d ممتنفةذة بالظبط مثلاً ٣ بوصة في نص الحائط عشان الحديد يكون محمي من الصدأ وفي نفس الوقت شايل الحمل بكفاءة.

X1.4.2 d —Distance from centerline of horizontal steel to inside face of wall (Fig. X1.2).

X1.4.2 الترجمة

D — المسافة من مركز حديد التسليح الأفقي إلى الوجه الداخلي للحائط (كما هو موضح في الشكل X1.2).

X1.4.2 الشرح

الرمز (d) هو أهم رقم عند المصمم الإنشائي. في العادة ال (d) في الأكواد الثانية بتتقاس من وجه الضغط لحد مركز الحديد لكن هنا في مواصفة غرف التفيتيش حدها بدقة من الوجه الداخلي للغرفة. ليه المسافة دي حرجة جداً؟

مقاومة العزوم: الحديد ببشيل شد والخرسانة بتشيل ضغط و المسافة (d) هي ذراع العزم اللي ببخلي الحائط يستحمل ضغط التربة. كل ما (d) زادت، كل ما كان الحائط أقوى.

مكان الحديد: البند ده بيحدد للمصنع يحط شبكة الحديد فين بالظبط و لو الحديد تزحزح من مكانه أثناء الصب وال (d) دي اتغيرت قوة الحائط بتختلف تماماً.

مثال عملي

تخيل إنك بتستلم غرفة وسمك الحائط الكلي $t = 150$ mm. والمواصفة طالبة غطاء خرساني داخلي ٢٥ mm. وبنستخدم حديد قطر ١٠ mm.

حساب d (العمق الفعال):

$$D = 150 - (25 + 5)$$

$$D = 120 \text{ mm}$$

التنفيذ في المصنع:

لو الفني حط الحديد في نص الحائط بالظبط يعني d بقت ٧٥ mm بدل ١٢٠ mm الغرفة دي هتهنار تحت ضغط التربة حتى لو كمية الحديد صحيحة لأن ذراع العزم (d) قل جداً.

X1.4.3 A_{sh} —Area of horizontal steel per vertical foot (Fig. X1.2).

X1.4.3 الترجمة

Ash —مساحة حديد التسليح الأفقي لكل قدم طولي من الارتفاع كما هو موضح في الشكل X1.2.

X1.4.3 الشرح

حديد التوزيع والضغط

ال Ash هو الحديد اللي ببلف حول الغرفة بالعرض أفقياً وده أهم حديد في الغرفة لأنه هو اللي بيقاوم ضغط التربة والمياه اللي بيحاولوا يطبقوا الحوائط لجوه و في المواصفة الأمريكية الحساب بيكون لكل قدم وإحنا بنحوله لكل متر عشان يناسب شغلنا في الموقع.

المعادلة

$$Ash (m) = Ash (ft) \times 3.28$$

مثال عملي

تخيل إن الجداول في الملحق X1 بتقول إن الحائط محتاج $Ash = 0.15 \text{ ft}^2$.

١. التعويض في المعادلة:

$$Ash (m) = 0.15 \times 3.28 = 0.492 \text{ in}^2/\text{m}$$

٢. التحويل للميليمتر للتسهيل في الموقع المساحة المطلوبة للمتر الواحد $\approx 317 \text{ mm}^2$ نضرب في ٦٤٥,١٦ للتحويل من بوصة مربعة لملم مربع.

٣. التنفيذ والمعاينة: إنت كمهندس استلام لو لقيت المصنع مستخدم ٥ أسياخ قطر ١٠ مم في المتر:

$$\text{مساحة السبخ الواحد قطر } 10 \text{ مم} = 78,5 \text{ مم}^2$$

$$\text{المساحة الكلية المنفذة} = 78,5 \times 5 = 392,5 \text{ مم}^2$$

القرار: بما إن ٣٩٢,٥ أكبر من ٣١٧ يبقى الغرفة مقبولة تماماً من حيث الحديد الأفقي.

X1.4.4 A_{sv} —Area of vertical steel per horizontal foot (Fig. X1.3).

X1.4.4 الترجمة

A_{sv} — مساحة حديد التسليح الرأسي لكل قدم طولي من العرض (كما هو موضح في الشكل X1.3).

X1.4.4 الشرح

ال A_{sv} هو الحديد اللي واقف بالطول في حائط الغرفة. وظيفته الأساسية مش بس شيل الأحمال لكنه هو اللي بيعمل هيكل للحديد الأفقي ومهم جداً وقت رفع الغرفة بالونش لأنه ببشيل قوى الشد الناتجة عن وزن الغرفة وهي متعلقة في الهواء.

مثال عملي وتطبيقي:

تخيل إن الجداول الأمريكية بتقول إن الغرفة محتاجة

$$A_{sv} = 0.10 \text{ In}^2/\text{ft}$$

$$\text{المعادلة: } A_{sv} (m) = 0.10 \times 3.28 = 0.328 \text{ In}^2/\text{m}$$

بالتحويل للميليمتر المساحة المطلوبة للمتر الواحد $\approx 212 \text{ mm}^2$.

التنفيذ في الموقع:

لو المصنع مستخدم أسياخ قطر ٨ مم مساحة السبخ الواحد ٥٠ مم²:

$$\text{عدد الأسياخ الرأسية} = 50 \div 212 = 0,24 \text{ أسياخ.}$$

القرار: لازم تلاقي ٥ أسياخ رأسية في كل متر من عرض الحائط عشان تكون الغرفة مطابقة.

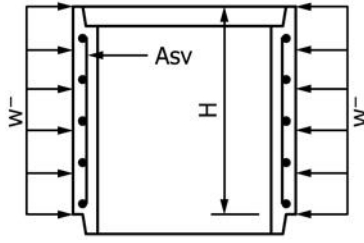


FIG. X1.3 Section BB

الترجمة

شكل X1.3 القطاع الرأسي BB يوضح تفاصيل الحديد الرأسي وتداخل القطاعات.

الشرح

تفاصيل القطاع BB شكل X1.3

بص الشكل ده يكمل اللوحة الفنية للغرفة وده القطاع الرأسي اللي بيورينا إزاي الحديد بيتوزع في ارتفاع الحائط، وإزاي القطاعات بتتركب فوق بعضها.

القطاع ده بيبين لك تفاصيل فنية مهمة جداً لصب واستلام الغرفة: أولاً الحديد الرأسي Asv وده اللي بيمتد بطول ارتفاع الحائط وبيربط الحلقات ببعضها وهو المسؤول عن شيل الأحمال الرأسية وتوزيع الإجهادات الناتجة عن ضغط التربة بانتظام على كامل الارتفاع ثانياً الارتفاع الصافي H وده الارتفاع الداخلي للقطعة الواحدة سواء كانت القاعدة أو حلقة التعلية واللي بنحدده بناءً على عمق المواسير وأماكن الفتحات زي ما شرحنا في البنود اللي فاتت ثالثاً تفاصيل ال Joint أو الفاصل التراكبي اللي في أعلى وأسفل الحائط وده اللي بيسموه الفنيين لسان وخدود Tongue and Groove ومهمته الأساسية إنه يخلي القطع تسنتر فوق بعضها بالظبط ويمنع أي تسريب للمية الجوفية للداخل بمساعدة الجوانات أو المواد المانعة للتسريب رابعاً توزيع الضغط الجانبي W الموضح بالأسهم وده بي فكرنا إن الحائط ده تحت ضغط مستمر من التربة والمية ولازم الحديد الرأسي يكون متوزع ومنتظم عشان يمنع حدوث أي شروخ عرضية في الخرسانة

X1.4.5 Class—a term that can be used to describe the product, for example, 300, 500, 700. The number also refers to the capacity of the unit in terms of lb/ft^2 (Pa).

X1.4.5 الترجمة

الرتبة (Class) — هو مصطلح يُستخدم لوصف المنتج، مثل (٣٠٠، ٥٠٠، ٧٠٠). وهذا الرقم يشير أيضاً إلى قدرة تحمل الوحدة من حيث (رطل/قدم²) أو (باسكال).

X1.4.5 الشرح

كلمة Class هي العلامة التجارية لقوة الغرفة ولما بنقول غرفة كلاس ٥٠٠ إحنا بنحدد حاجتين في نفس الوقت: اسم المنتج: عشان التوريد والطلب يكون سهل. قدرة التحمل: الرقم ده هو أقصى ضغط خارجي الغرفة تقدر تشيله بأمان و كل ما زاد الرقم زادت سماكة الخرسانة وكمية الحديد.

مثال عملي

لو جالك استشاري وطلب منك توريد غرف تفتيش Class 500.

فهم القدرة Capacity:

ده معناه إن الغرفة دي متصممة عشان تستحمل ضغط منتظم مقداره ٥٠٠ رطل لكل قدم مربع (lb/ft^2).

التحويل للنظام الدولي SI Units:

$Capacity = 500 \times 47.88 = 23,940 \text{ Pa}$ أو حوالي ٢٤ كيلو باسكال .

التنفيذ في الموقع:

لو الغرفة دي هتتحت على عمق كبير مثلاً ٤ متر تحت الأرض المهندس لازم يحسب ضغط التربة عند العمق ده ولو طلع ضغط التربة ٤٠٠ رطل/قدم² يبقى الغرفة Class 500 مناسبة جداً ومسيقة أما لو ضغط التربة طلع ٦٠٠ يبقى لازم نطلع للرتبة الأعلى Class 700.

X2. INSTRUCTIONS FOR USE OF DESIGNS IN TABLE X1.1

X2. تعليمات استخدام التصميم الواردة في الجدول X1.1

above and below and sufficient additional reinforcing to transfer forces across the opening.

X2.1 Each section can be designed individually but in an effort to save time select the section that carries the heaviest loads and use it for the whole box.

X2.1 الترجمة

X2.1 — يمكن تصميم كل جزء (قطاع) من الغرفة بشكل منفرد، ولكن سعياً لتوفير الوقت، يفضل اختيار القطاع الذي يتحمل أثقل الأحمال وتعميم تصميمه على الغرفة بالكامل.

X2.1 الشرح

في الغرف العميقة الضغط في الأسفل عند القاعدة سيكون أكبر بكثير من الضغط عند السقف. هندسياً تقدر تحط حديد تقيل تحت وحديد خفيف فوق. عملياً حسب البند ده المواصفة بتقولك بدل ما توجع دماغك وتعمل ١٠ جداول حديد لكل قطعة، شوف أكثر حته عليها حمل اللي هي الحته اللي تحت خالص وصمم الغرفة كلها بنفس الحديد والسبك ده. ليه بنعمل كده؟ سرعة التنفيذ: العمال في المصنع مش هيتلخبطوا، كل القفص الحديدي هيبقى مقاس واحد. تجنب الخطأ: بنمنع احتمالية إن عامل يركب قطعة حديد خفيفة في مكان محتاج حديد تقيل. سهولة الاستلام: إنت كمهندس استلام بتشيك على نموذج واحد للغرفة كلها. مثال عملي

تخيل عندك غرفة تفتيش مكونة من ٣ قطع حلقات وارتفاعها الكلي ٣ متر:

القطعة اللي فوق (على عمق ١ متر): محتاجة حديد ٢٠٠ مم².

القطعة اللي في النص (على عمق ٢ متر): محتاجة حديد ٣٥٠ مم².

القطعة اللي تحت (على عمق ٣ متر): محتاجة حديد ٥٠٠ مم².

التطبيق حسب البند X2.1:

بدل ما تصنع ٣ قطع بحديد مختلف هتاخذ ال ٥٠٠ مم² الحمل الأثقل وتصنع ال ٣ قطع بنفس كمية الحديد دي.

كده إنت وفرت وقت التصميم والتصنيع وضمنت إن الغرفة كلها في أمان تام في الأجزاء العلوية.

X2.1.1 Assume the height of each section based upon the size and location of pipes entering or leaving the box. The designs in the tables assume continuity of steel around the box. If a hole is made in a section, there should be concrete

X2.1.1 الترجمة

X2.1.1 — يتم تحديد ارتفاع كل قطعة بناءً على مقاس وأماكن المواسير الداخلة أو الخارجة من الغرفة. التصميم الموجودة في الجداول تفترض استمرارية الحديد حول الغرفة بالكامل. في حالة عمل فتحة في أي جزء، يجب التأكد من وجود خرسانة كافية فوق وتحت الفتحة، مع إضافة حديد تسليح إضافي كافٍ لنقل القوى عبر هذه الفتحة.

X2.1.1 الشرح

بص يا هندسة البند ده بند الفتحات والمواسير و ده أهم جزء عملي للمهندس اللي ببشر على التصنيع والتركيب لأنه بيتعامل مع أكثر حته ضعيفة في الغرفة مكان دخول الماسورة و البند ده فيه نقطتين في منتهى الخطورة: استمرارية الحديد Continuity : الجداول اللي بنستخدمها مفترضة إن الحديد حلقة مقفولة Closed Loop حول الغرفة ولما بنخرم في الحائط عشان نعدى ماسورة إحنا كده قطعنا الحلقة دي فالحائط بيضعف. تعويض الضعف Reinforcing : المواصفة بتشترط إنك لو قطعت سيخ عشان الماسورة تعدي، لازم تعوضه بأسياخ تانية حوالين الفتحة عشان تنقل الحمل من فوق الفتحة لتحتها. العصب الخرسانى: لازم تسبب مسافة خرسانية كافية فوق الماسورة وتحتها عشان الغرفة متتكسرش من الوزن اللي فوقها.

مثال عملي

تخيل عندك غرفة تفتيش والحائط فيه حديد أفقي كل ٢٠ سم. وقررت تعمل فتحة لماسورة قطرها ٦٠ سم. المشكلة: إنت كده قطعت ٣ أسياخ أفقية ٦٠ ÷ ٣ = ٢٠ الحل حسب البند X2.1.1: لازم تحط ال ٣ أسياخ دول أو ما يعادل مساحتهم فوق وتحت الفتحة وتحط حديد رأسي إضافي على جوانب الفتحة. تنبيه مهم لو لقيت الفتحة وإخدة ارتفاع القطعة الخرسانية كله مفيش خرسانة كافية فوق وتحت البند ده بيقولك ممنوع ولازم تغير ارتفاع القطعة Section Height بحيث تسبب مسافة أمان خرسانية.

X2.1.2 Determine depth of section to be designed (h_1 and h_{11} in Fig. X2.1).

X2.1.2 الترجمة
X2.1.2 — قم بتحديد عمق الجزء المطلوب تصميمه (h_1 و h_{11} كما هو موضح في الشكل X2.1).

X2.1.2 الشرح
بص البند ده هو اللي بيعلمنا إزاي نقيس العمق اللي هنتار على أساسه الجدول و ده مفتاح الدخول للجدول (Table X1.1) عشان نعرف الغرفة محتاجة حديد قد إيه. و الموصفة هنا بتقسم العمق لنوعين لأن ضغط التربة مش متساوي على طول الغرفة:
H1 (العمق العلوي): هو المسافة من سطح الأرض لحد بداية القطعة الخرسانية. ده بيحدد أقل ضغط هتحس بيه القطعة.
H11 (العمق السفلي): هو المسافة من سطح الأرض لحد نهاية القطعة الخرسانية. وده أهم رقم لأنه بيحدد أقصى ضغط جانبي بيأثر على الغرفة.
ليه بنحدد h_1 و h_{11} ?
عشان المصمم يعرف هل القطعة دي واقعة في منطقة ردم خفيف ولا ردم عميق لأن ضغط التربة بيزيد كل ما نزلنا لحت.
بما إن الضغط بيعتمد على العمق المعادلة اللي بنستخدمها بعد تحديد h هي:
$$\text{Pressure (at depth } h) = w \times h$$

حيث w هو وزن التربة و h هو العمق h_1 أو h_{11} .
مثال عملي
تخيل عندك غرفة تفتيش مكونة من قطعتين، كل قطعة ارتفاعها ١,٥ متر والغطاء بتاعها على مستوى سطح الأرض: القطعة الأولى العلوية: ال h_1 البداية = ٠ متر. ال h_{11} النهاية = ١,٥ متر.
بنصمم القطعة دي على ضغط التربة عند عمق ١,٥ متر. القطعة الثانية السفلية:
ال h_1 البداية = ١,٥ متر
ال h_{11} النهاية = ٣,٠ متر
بنصمم القطعة دي على ضغط التربة عند عمق ٣ متر فبالتالي حديدها هيكون أثقل.

X2.1.3 Determine depth of water table (d in Fig. X2.1).

X2.1.3 الترجمة
X2.1.3 — قم بتحديد عمق مستوى المياه الجوفية (الرمز d في الشكل X2.1).

X2.1.3 الشرح
تحديد مكان المياه الجوفية Water Table هو أخطر خطوة في التصميم لأن المياه بتعمل حملين في نفس الوقت: أولاً بتزق الحوائط لبره مع التربة وثانياً والأهم إنها بتحاول ترفع الغرفة كلها لفوق زي المركب و الرمز d هنا بيعرف المصمم من أول فين لازم يبدأ يحسب ضغط المياه الزيادة لأن الخرسانة تحت المياه بتبقى مغمورة والتربة

اللي حولها بتبقى مشبعة وده بيبغير كل حسابات القوة المطلوبة في الحوائط والقاعدة.
مثال عملي من أرض الواقع
لو عندك غرفة تفتيش عمقها الكلي (h) بيساوي ٤ متر ومن تقرير التربة عرفت إن منسوب المياه الجوفية (d) موجود على عمق ١ متر من سطح الأرض. ده معناه إن أول ١ متر من الغرفة عليه ضغط تربة فقط، لكن ال ٣ متر اللي تحت ($h - d$) عليهم ضغط تربة مشبعة + ضغط مية صريح.
في الحالة دي المهندس بيزود حديد التسليح في ال ٣ متر دول بشكل كبير جداً عشان يضمن إن الحائط ميشرخش ويسرب مية وكمان بيتأكد إن وزن الغرفة كافي عشان المية متخليهاش تطوفلفوق وتكسر المواسير المتصلة بيها.

X2.1.4 Assume a lateral soil pressure of 40 psf/ft of height and water weighing 62.4 lb/ft³.

X2.1.4 الترجمة
X2.1.4 — افترض أن ضغط التربة الجانبي هو ٤٠ رطل/قدم² لكل قدم ارتفاع (٦,٣ كيلو نيوتن/م³)، وأن وزن المياه هو ٦٢,٤ رطل/قدم³ (١٠٠٠ كجم/م³ أو ٩,٨ كيلو نيوتن/م³).

X2.1.4 الشرح
البند ده بيحدد الأوزان النوعية اللي هنستخدمها لحساب الضغط الجانبي و رقم ٤٠ psf/ft هو المعيار الأمريكي للتربة العادية، ويقابله في النظام المتري كثافة ضغط جانبي تعادل ٦,٣ kN/m³. أما المياه فهي ثابتة كونياً بوزن ٦٢,٤ lb/ft³ أو ما يعادل ١٠٠٠ kg/m³ (أي ٩,٨١ كيلو نيوتن لكل متر مكعب). المهندس بيستخدم الأرقام دي كمداخل أساسية في حسابات القوة، فكلما زاد العمق زاد الضغط بناءً على هذه الثوابت، وبناءً عليه بنحدد سمك الخرسانة وكمية الحديد.
مثال عملي
تخيل إنك بتصمم حائط غرفة على عمق ٣ متر ($h = 3\text{m}$) ولا يوجد مياه جوفية ($h - d = 0$). باستخدام النظام المتري: الضغط الجانبي عند قاعدة الغرفة سيكون ($3 \times 6,3 = 18,9$ كيلو نيوتن/م²) و أما لو استخدمت النظام الأمريكي لنفس العمق (حوالي ١٠ قدم): الضغط سيكون ($10 \times 40 = 400$ رطل/قدم²). الرقمين دول هما وجهان لعملة واحدة وبيهم بنقدر نعرف الحائط ده محتاج حديد قد إيه عشان ميتكسرش تحت وزن الرمل والتربة اللي حواليه.

X2.1.5 From Fig. X2.1:

$$P(1) = 40 h_1 + 62.4 h_2 \quad (X2.1)$$

$$P(2) = 40 h_{11} + 62.4 h_{22}$$

$$P_5 = \frac{P(1) + P(2)}{2}$$

X2.1.5 الترجمة

X2.1.5 — بناءً على الشكل X2.1، يتم حساب الضغط عند أعلى القطعة P(1)، والضغط عند أسفل القطعة P(2)، ثم إيجاد متوسط الضغط الموزع P المؤثر على القطعة.

X2.1.5 الشرح

البند اللي بيعلمنا إزاي نحسب متوسط الضغط اللي بيأثر على القطعة الخرسانية بالكامل في الطبيعة ضغط التربة والمياه يبقى مثلث الشكل بيزيد كل ما نزلنا تحت و عشان نصمم القطعة الخرسانية المواصفة بتسهل علينا الموضوع وبتقول:

احسب الضغط عند راس القطعة من فوق (P1).

احسب الضغط عند قاع القطعة من تحت (P2).

خد المتوسط بتاعهم (P) واعتبر إن القطعة كلها متأثرة بضغط منتظم Uniform Pressure و ده بيخلي حسابات الحديد أدق وأسهل في نفس الوقت.

المعادلات

$$\text{Imperial: } P = [(40h_1 + 62.4h_2) + (40h_{11} + 62.4h_{22})] / 2$$

$$\text{Metric: } P = [(6.3h_1 + 9.8h_2) + (6.3h_{11} + 9.8h_{22})] / 2$$

مثال عملي

تخيل عندك قطعة خرسانية حلقة ارتفاعها ١ متر، بتبدأ من عمق ٢ متر وتنتهي عند عمق ٣ متر تحت الأرض، وما فيش مياه جوفية $h_2 = 0$

الضغط عند البداية (Metric):

$$P(1) = 6.3 \times 2 = 12.6 \text{ kN/m}^2$$

الضغط عند النهاية (Metric):

$$P(2) = 6.3 \times 3 = 18.9 \text{ kN/m}^2$$

متوسط الضغط التصميمي:

$$P = (12.6 + 18.9) / 2 = 15.75 \text{ kN/m}^2$$

النتيجة: المهندس بياخد رقم ١٥,٧٥ ده ويدخل بيه جداول الأحمال (Table X1.1) عشان يشوف القطعة دي محتاجة حديد Ash و Asv قد إيه.

وبكده طريقة حساب متوسط الضغط بقت واضحة

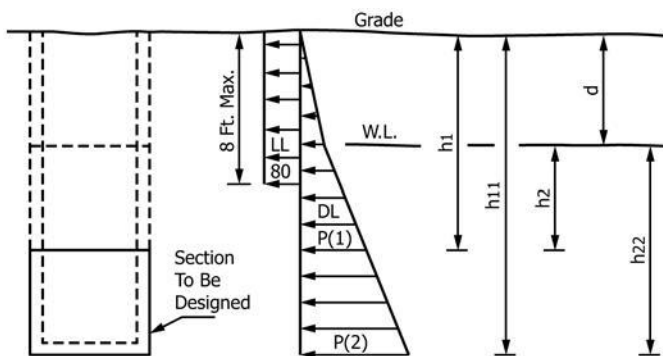


FIG. X2.1 Depth of Section

ترجمة مكونات شكل X2.1 (Depth of Section)

منصة القصبي للمواصفات الهندسية

Grade سطح الأرض الطبيعية أو المنسوب النهائي للأسفل.

W.L. (Water Level) منسوب المياه الجوفية.

Section To Be Designed الجزء أو الحلقة المطلوب

تصميمها وتحديد تسليحها.

h1 العمق من سطح الأرض حتى بداية القطعة المطلوب تصميمها.

h11 العمق من سطح الأرض حتى نهاية (قاع) القطعة المطلوب تصميمها.

d العمق من سطح الأرض حتى منسوب المياه الجوفية.

h2 المسافة من منسوب المياه الجوفية حتى بداية القطعة.

h22 المسافة من منسوب المياه الجوفية حتى نهاية القطعة.

LL (Live Load) الضغط الجانبي الناتج عن الأحمال الحية (الشاحنات) ودايماً بيكون تأثيره أكبر في أول ٨ قدم (٢,٤ متر).

DL (Dead Load) الضغط الجانبي الناتج عن وزن التربة (الأحمال الميتة).

P(1) إجمالي الضغط الجانبي (تربة + مية + أحمال حية) عند أعلى نقطة في القطعة.

P(2) إجمالي الضغط الجانبي (تربة + مية + أحمال حية) عند أقل نقطة في القطعة.

الشرح

الرسمه دي بتبين لك إن الضغط الجانبي مش قيمة ثابتة لكنه بيزيد كل ما بنزل لتحت على شكل "مثلث" بسبب وزن التربة، وأول ما بنوصل لمنسوب المية الجوفية W.L. ببدا ضغط المية ينضاف لضغط التربة فالمثلث بيكبر أكثر المواصفة هنا بتطلب منك تحسب الضغط عند أول القطعة P1 وعند آخرها P2 عشان في الآخر نجمعهم ونقسمهم على ٢ ونجيب متوسط الضغط اللي القطعة دي هتشيله فعلياً ولاحظ إن حمل العربيات LL مرسوم كمربع ضغط إضافي في الجزء العلوي لأنه بيأثر بشكل مباشر وقوي على الحلقات القريبة من السطح قبل ما يتشتت في أعماق التربة

مثال عملي

لو بتصمم حلقة (Riser) موجودة على عمق يبدأ من 2 متر وينتهي عند 3 متر، والمية موجودة عند عمق 1.5 متر: هتسب P1 عند عمق ٢ متر بإضافة ضغط نص متر مية. هتسب P2 عند عمق ٣ متر بإضافة ضغط متر ونص مية.

الفرق بين P1 و P2 هو اللي بيخلينا أحياناً نكثف الحديد في أسفل الغرفة أكثر من أعلاها لو كانت القطعة ارتفاعها كبير.

m) below grade and water level is 5 ft (1.5 m) below grade.
Catch basin is in a highway.

X2.2.1 ترجمة

X2.2.1 — اختر الرتبة " (Class) المناسبة لغرفة تفتيش مستطيلة، إذا كان منسوب القاع (Invert) على عمق ١١ قدم (٣,٤ م) تحت سطح الأرض، ومنسوب المياه الجوفية على عمق ٥ قدم (١,٥ م) تحت سطح الأرض. علماً بأن الغرفة تقع تحت طريق سريع (Highway).

الشرح

بص ده الجزء الممتع إحنا دلوقتى هنطبق كل اللي فاتت في مثال عملي Example Problem لغرفة تفتيش Catch Basin موجودة تحت طريق رئيسي.
و عشان نحل المثال ده لازم نحدد أسوأ حالة ضغط بتعرض لها الغرفة وهي عند أعظم نقطة (القاع):
العمق الكلي h: 11 قدم حوالى (٣,٤ م).
عمق المياه d: 5 قدم حوالى (١,٥ م).
ارتفاع عمود الماء فوق القاع: ١١ - ٥ = ٦ قدم (١,٨ م).
ظروف الموقع: طريق سريع، يعني لازم نأخذ الحمل الحي (Live Load) في الاعتبار.

خطوات الحل والتطبيق:

حساب ضغط التربة: عند عمق ١١ قدم، ضغط التربة الجانبي $psf = 440 = 11 \times 40$

حساب ضغط المياه: عمود الماء (٦ قدم) يسبب ضغطاً $psf = 374.4 = 6 \times 62.4$

إجمالي الضغط عند القاع

$$P_2 = 440 + 374.4 = 814.4 \text{ psf}$$

اختيار الكلاس:

Class 300: لا يصلح (٨١٤,٤ > ٣٠٠).

Class 500: لا يصلح (٨١٤,٤ > ٥٠٠).

Class 700: قد لا يكفي لوحده عند القاع الصريح، وهنا نلجأ لتصميم خاص أو تقليل ارتفاع القطعة لزيادة الأمان.
ملاحظة: بما أن الغرفة في طريق سريع، سيتم إضافة حمل Surchage ناتج عن حركة السيارات، مما سيزيد الضغط المحسوب أكثر ويؤكد ضرورة استخدام أعلى رتبة متوفرة أو زيادة سمك الحوائط وبكده المثال بقى واضح بالأرقام

X2.1.6 Choose a Class (300, 500, 700) with capacity greater than P. Enter the table with desired size to obtain wall thickness, amount of reinforcing steel, and location of steel in the wall.

X2.1.6 الترجمة

X2.1.6 — قم باختيار رتبة (٣٠٠، ٥٠٠، ٧٠٠) ذات قدرة تحمل أكبر من متوسط الضغط (P). ثم ادخل الجدول بالمقاس المطلوب للحصول على سمك الحائط، وكمية حديد التسليح، ومكانه داخل الحائط.

X2.1.6 الشرح

بص ده البند اللي بيربط كل الحسابات اللي فاتت ببعضها هو ده قرار اختيار المنتج النهائي من الجداول.
بعد ما حسبنا متوسط الضغط (P) في البند اللي فاتت بنبدأ نقارنه بال Class المتاح عندنا:
المقارنة: لازم تكون قدرة تحمل الكلاس (Capacity) أكبر من الضغط الفعلي (P) اللي حسبناه.
استخراج البيانات: بمجرد ما تختار الكلاس (مثلاً ٥٠٠)، الجدول بيديك رويشة التنفيذ كاملة:
السمك (t): كام ملم للخرسانة. كمية الحديد (Ash & Asv): مساحة الأسياخ المطلوبة.
مكان الحديد (d): الحديد يتحط فين بالضبط عشان يشتغل صح.

مثال عملي

تخيل إنك حسبت متوسط الضغط (P) لغرفة وطلع معاك ٤٢٠ psf (رطل/قدم^٢).

الاختيار:

هل ينفع Class 300؟ لأ، لأنه أصغر من ٤٢٠.

هل ينفع Class 500؟ نعم، لأن ٥٠٠ أكبر من ٤٢٠.

التطبيق:

تروح لجدول Class 500 وتشوف مقاس غرفتك مثلاً ١,٢ متر × ١,٢ متر الجدول هيقولك: استخدم سمك حائط t = 150 ملم وحديد أفقي $Ash = 350 \text{ mm}^2$ مدي الأرقام اللي المصنع لازم يلتزم بيها حرفياً.
كده إحنا خلصنا مرحلة "الضغط الجانبي" واختيار الكلاس

X2.2 Example Problem

X2.2 مثال

X2.2.1 Select a Class for a concrete rectangular box to be used as a catch basin when the invert of the base is 11 ft (3.4

X2.2.2 Since the catch basin is in a highway, a live load (LL) from truck traffic must be considered. Refer to Fig. X2.2 for load diagram.

X2.2.2 الترجمة

X2.2.2 — بما أن غرفة التفتيش تقع في طريق سريع، يجب أخذ الحمل الحي Live Load الناتج عن حركة الشاحنات في الاعتبار. يرجى الرجوع إلى الشكل X2.2 للاطلاع على مخطط الأحمال.

X2.2.2 الشرح

لما بنقول طريق سريع بنقصد شاحنات بتعمل ضغط إضافي جانبي و الحمل ده مش ثابت بيكون عالي جداً في أول مترين تحت الأسفلت وبيبدأ يتلاشى كل ما نزلنا لعمق أكبر لأن التربة بتشتت الحمل. في التصميم، بنحول حمل العجلات لضغط جانبي منتظم بيزود القوة اللي بتحاول تكسر الحائط للداخل.

مثال عملي تكملة للمثال:

عندنا الغرفة واصله لعمق ١١ قدم (٣,٤ م)، والمية عند ٥ قدم (١,٥ م).

الضغط الجانبي للتربة والمية: حسبناه في الخطوة اللي فاتت وطلع ٨١٤,٤ lb/ft².

إضافة حمل الشاحنة PLL لو افترضنا إن حمل الشاحنة عند العمق ده بيعادل ضغط إضافي قدره ٨٠ lb/ft²

حسب مخططات AASHTO.

الحساب النهائي:

$$P \text{ Total} = 814.4 + 80 = 894.4 \text{ lb/ft}^2$$

القرار:

Class 700 اللي بيستحمل لحد ٧٠٠ رطل مبقاش كافي لوحده عند القاع لأن ال ٨٩٤ أكبر منه.

الحل: لازم نطلب تصميم خاص Custom Design أو نزود سمك الحائط والحديد في الجزء السفلي من الغرفة ليتناسب مع هذا الضغط العالي و بكده المعادلات بقت أوضح

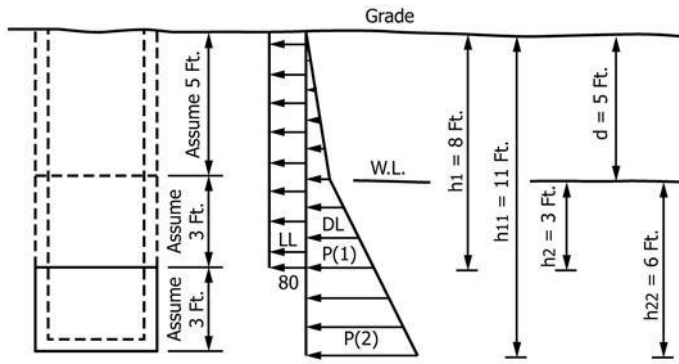


FIG. X2.2 Load Diagram

مثال عملي

- بناءً على المخطط ده إنت كمهندس مصنع لما تيجي تصب الحلقة دي (اللي ارتفاعها ٣ قدم):
- مش هتبص على حمل السطح ولا حمل القاع الأقصى، إنت هتبص على ال 660 رطل/قدم².
 - هتروح للجدول وتختار Class 700 لأنها تقدر تشيل ال ٦٦٠ دي وزيادة.
 - لو المية الجوفية (W.L) طلعت لفوق شوية بقت على عمق ٣ قدم بدل ٥ ال h2 وال h22 هيزيدوا، وبالتالي ال P هتعدى ال ٧٠٠، وهنا الجدول مش هينفع وهنحتاج تصميم خاص.

ترجمة مكونات شكل X2.2 مخطط الأحمال Load Diagram

- Grade: مستوى سطح الأرض (الأسفلت).
- W.L. (Water Level): منسوب المياه الجوفية (على عمق ٥ قدم في المثال).
- Assume 5 Ft / 3 Ft / 3 Ft: التقسيم الافتراضي لارتفاعات حلقات الغرفة (الوصلات).
- h1 = 8 Ft: العمق من السطح حتى بداية القطعة اللي بنصممها (٢,٤ متر).
- h11 = 11 Ft: العمق من السطح حتى نهاية القطعة (٣,٤ متر).
- d = 5 Ft: عمق المياه الجوفية من السطح (١,٥ متر).
- h2 = 3 Ft: ارتفاع المية فوق بداية القطعة (٠,٩١ متر).
- h22 = 6 Ft: ارتفاع المية فوق نهاية القطعة (١,٨ متر).
- LL 80: حمل الشاحنات الجانبي الإضافي (٨٠ رطل/قدم²).
- DL: ضغط التربة الميت (Dead Load).
- P(1) & P(2): قيم الضغط النهائي عند قمة وقاع القطعة.

X2.2.3 الشرح

- المخطط ده هو الترجمة الحرفية للحسابات اللي عملناها في X2.2.3 هو بيوريك إننا بنركز على "قطعة" معينة (اللي ارتفاعها ٣ قدم وموجودة على عمق بين ٨ و ١١ قدم).
١. عند بداية القطعة: (P1) الضغط جاي من ٨ قدم تربة و ٣ قدم مية، فطلع الناتج 507 رطل/قدم².
 ٢. عند نهاية القطعة: (P2) الضغط زاد لأننا نزلنا لعمق ١١ قدم تربة و ٦ قدم مية، فطلع الناتج 814 رطل/قدم².
 ٣. المتوسط التصميمي (P): جمعنا ال ٥٠٧ وال ٨١٤ وقسمناهم على ٢، فطلع المتوسط 660 رطل/قدم².

X2.2.3 From Fig. X2.2:

$$h_1 = 8 \text{ ft (2.4 m)} \quad (X2.2)$$

$$h_{11} = 11 \text{ ft (3.4 m)}$$

$$h_2 = 3 \text{ ft (0.91 m)}$$

$$h_{22} = 6 \text{ ft (1.8 mm)}$$

$$P(1) = 40 \times 8 + 62.4 \times 3 = 507 \text{ lbf/ft}^2 \text{ (24.3 kPa)}$$

$$P(2) = 40 \times 11 + 62.4 \times 6 = 814 \text{ lbf/ft}^2 \text{ (38.9 kPa)}$$

$$P = \frac{507 + 814}{2} = 660 \text{ lbf/ft}^2 \sim 31.6 \text{ kPa!}$$

X2.2.3 الترجمة

X2.2.3 — بناءً على الشكل X2.2، المعطيات هي:

H1 = 8 ft (2.4 m): العمق عند بداية القطعة الخرسانية

H11 = 11 ft (3.4 m): العمق عند نهاية القطعة الخرسانية

H2 = 3 ft (0.91 m): ارتفاع عمود الماء فوق بداية القطعة

H22 = 6 ft (1.8 m): ارتفاع عمود الماء فوق نهاية

القطعة.

X2.2.3 الشرح

إحنا دلوقتي وصلنا لقلب الحسابات. البند ده هو تطبيق بالأرقام الحقيقية عشان نطلع متوسط الضغط الجانبي للقطعة اللي هنصممها وده أهم رقم في الليلة دي كلها في المثال ده إحنا بنحسب الضغط على قطعة معينة من الغرفة مش الغرفة كلها.

حساب الضغط فوق (P1): بنشوف وزن التربة والمية اللي ضاغطين على أول القطعة من فوق.

حساب الضغط تحت (P2): بنشوف الضغط عند آخر نقطة في القطعة، وطبعاً ده بيكون أكبر لأن العمق زاد.

المتوسط (P): عشان نسهل التصميم، بنجمع الضغطين ونقسمهم على ٢، ونعتبر إن ده "الضغط الموحد" اللي بيعصر القطعة دي طول ما هي مدفونة.

مثال عملي (تكملة للمثال):

لو إنت بتصنع حلقة خرسانية ارتفاعها ٣ قدم حوالي ١ متر وموجودة في العمق الموضح في الصورة:

$$\text{الضغط عند البداية: } 40 \times 8 + 62.4 \times 3 = 507 \text{ lbf/ft}^2$$

يعني حوالي ٢٤,٣ كيلو باسكال

الضغط عند النهاية:

$$40 \times 11 + 62.4 \times 6 = 814 \text{ lbf/ft}^2$$

يعني حوالي ٣٨,٩ كيلو باسكال

متوسط الضغط التصميمي:

$$P = (507 + 814) / 2 = 660 \text{ lbf/ft}^2$$

يعني ٣١,٦ كيلو باسكال

الخلاصة: إنت هتأخذ رقم ٦٦٠ ده وتروح بيه للجداول. لو اخترت Class 700، هتبقى الغرفة مسيئة (Safe) لأن ٧٠٠ أكبر من ٦٦٠. لكن لو اخترت Class 500 الغرفة هتنتهار.

كده الحسبة بقت في جيبك

X2.2.4 Choose Class 700 since 700 is greater than 660. Go to the tables with desired size to obtain information necessary to produce the box.

X2.2.4 الترجمة

X2.2.4 — اختر الرتبة Class 700 لأن رقم ٧٠٠ أكبر من

الضغط المحسوب (٦٦٠). اذهب إلى الجداول بالمقاس

المطلوب للحصول على المعلومات اللازمة لإنتاج الغرفة.

X2.2.4 الشرح

بص إحنا هنا في اللحظة الحاسمة دي اللحظة اللي بنقل فيها ملف التصميم ونفتح فيها ملف التصنيع في المصنع.

دلوقتي إحنا عملنا مطابقة بين الواقع وبين الكود

الواقع بيقول إن الضغط اللي هيعصر الغرفة في الموقع

هو ٦٦٠ رطل/قدم².

الكود بيقولك اختار كلاس يقدر يشيل الرقم ده وزيادة

عشان الأمان.

الاختيار بما إن Class 700 بيتحمل لحد ٧٠٠ رطل، يبقى هو

ده المناسب والميف Safe لمشروعك.

بمجرد ما تفتح جدول Class 700 وتشوف مقاس غرفتك

هتلاقي تذكرة التوريد جاهزة بالمعلومات دي:

1-Wall Thickness (t): سمك خرسانة الحوائط.

2-Steel Area (Ash & Asv): مساحة الحديد الأفقي

والرأسي المطلوب.

3-Reinforcement Placement: مكان وضع الحديد هل

في نص الحائط ولا سيخين بره وجوه .

مثال عملي

تخيل إنك استخسرت وقلت هجيب Class 500 عشان أوفر

في الحديد.

النتيجة في الموقع: أول ما الردم يوصل لعمق ١١ قدم

والمية الجوفية تزيد، الضغط الحقيقي (٦٦٠) هيكو أكبر من قدرة الغرفة (٥٠٠). الحوائط هتبدأ تشرخ وممكن الغرفة

تطبق لجوه.

النتيجة الصح:

تختار Class 700 زي ما البند ده بيقولك. كده إنت عندك

فائض أمان مقداره ٤٠ رطل/قدم² (٧٠٠ - ٦٦٠)، يخليك تنام

مرتاح والماسورة شغالة ١٠٠ سنة.

X2.2.5 If P is greater than 700, the tables do not apply. An engineer should be engaged to provide design.

X2.2.5 الترجمة

X2.2.5 — إذا كانت قيمة الضغط المتوسط (P) أكبر من

٧٠٠، فإن الجداول المذكورة لا تنطبق. في هذه الحالة،

يجب الاستعانة بمهندس مختص لتقديم تصميم إنشائي

خاص

الحل: لازم مهندس إنشائي يحسب سماكة الخرسانة وكمية الحديد أو ببرامج التحليل الإنشائي عشان يضمن إن الغرفة متتهارش تحت الضغط ده.

مثال عملي

تخيل إنك بتصمم غرفة تفتيش في ميناء حاويات (Container Terminal)، والردم فوقها عميق جداً والمية الجوفية قريبة من السطح.

الحسابات: جيت تحسب المتوسط (P) طلع معاك ٩٥٠ lb/ft².

المشكلة: جيت تفتح الجداول لقيت آخر كلاس متاح هو ٧٠٠.

التصرف الصح حسب البند X2.2.5: هنا المواصفة بتقولك ستوب و متطلعش الغرفة دي من المصنع كمنتج جاهز و لازم تبعت المعطيات دي للمكتب الفني عشان يصمم لك غرفة خاصة بسمك حائط أكبر مثلاً ٢٥٠ مم بدل ٢٠٠ مم وبشبكة حديد مزدوجة ومكثفة متفصلة على مقاس ال ٩٥٠ دي.

X2.2.5 الشرح

بص ده بند الأمان الأخير في المواصفة وهو اللي بي فصل بين الشغل النمطي الجاهز وبين الشغل اللي محتاج هندسة خاصة.

الجداول اللي في المواصفة (Table X1.1) معموله لحالات محددة وليها سقف في التحمل وهو Class 700. لو

الحسابات بتاعتك (زي ما عملنا في المثال اللي فات) طلعت رقم أكبر من ٧٠٠، ده معناه:

جمل غير عادي: إما إن العمق كبير جداً، أو إن ضغط المية الجوفية عالي بزيادة، أو فيه أحمال شاحنات استثنائية.

الجداول لا تكفي: مينفعش تجتهد وتزود حديد من دماغك بناءً على الجداول لأنها لم تُصمم لهذه الضغوط العالية.